

Máster en Ingeniería Industrial
Diseño y planificación de centros industriales y servicios

Análisis de viabilidad de la unificación de los centros logísticos DQA4 y SVQ1 de Amazon en Sevilla

Localización óptima y problema de rutas de reparto (VRP)

Memoria del proyecto

Autor:
**Daniel
Jorge
Álvaro
Pilar
Juan Antonio**

19 de mayo de 2026

Resumen

Amazon dispone en la provincia de Sevilla de dos instalaciones logísticas con funciones complementarias: **SVQ1**, un centro de distribución de gran tamaño situado en Dos Hermanas, y **DQA4**, una estación de entrega de última milla ubicada en Sevilla capital. Cada día se transfieren entre ambas instalaciones 26 100 paquetes, lo que genera un coste anual recurrente de aproximadamente 1,99 M€ en transporte inter-centros. El presente trabajo estudia, desde un punto de vista *operativo* y *económico*, la viabilidad de **unificar las dos instalaciones** en una única ubicación. Se analizan dos escenarios: mantener DQA4 en su emplazamiento actual (escenario *DQA4 actual*) o cerrar DQA4 y absorber su operación de reparto en el emplazamiento de SVQ1 (escenario *Fusión en SVQ1*). En lo que sigue, cuando se hable simplemente de **SVQ1** como ubicación candidata, se está haciendo referencia a este segundo escenario de unificación.

El estudio se estructura en tres fases. La **fase de localización** resuelve un problema de Weber sobre 233 puntos de demanda ponderados por su población, mediante optimización numérica con el algoritmo cuasi-Newton L-BFGS-B y una simulación Monte Carlo de 20 000 puntos para caracterizar la superficie de coste. La **fase de rutado** formula un Vehicle Routing Problem con dos ventanas horarias y restricción de tiempo, resuelto mediante el algoritmo de ahorros de Clarke-Wright y una heurística de inserción; las distancias entre puntos se calculan en distancia real por carretera mediante el motor de rutas OSRM. Por último, la **fase de análisis económico** traduce los indicadores físicos del reparto a un modelo financiero a 15 años (VAN, TIR y *payback*) que combina, sobre tres escenarios paralelos — Optimista, Probable y Pesimista —, la inversión inicial (CAPEX), los ahorros operativos esperados y los riesgos asociados, incluyendo el análisis de cuatro estrategias de mitigación. Todo el desarrollo de las dos primeras fases se ha implementado en Python sobre una aplicación de escritorio interactiva basada en PySide6; el modelo económico se construye en una hoja de cálculo estructurada.

Los resultados de la *fase operativa* muestran que el óptimo de localización se encuentra en (130,48, 83,97) km, con un valor de la función objetivo de 103 490 (en unidades de distancia ponderada por población; esta métrica es *geométrica*, no económica). La ubicación de DQA4 actual presenta una distancia media ponderada sólo un +0,66 % superior a la del óptimo, mientras que el emplazamiento de SVQ1 queda un +5,61 % por encima. En la fase de rutas, el algoritmo de Clarke-Wright produce 27 265 km/día y 946 h desde DQA4, frente a 30 104 km/día y 961 h desde el escenario de fusión en SVQ1; con el algoritmo de inserción la diferencia se mantiene (32 901 km vs. 34 186 km). En todos los casos analizados, mantener DQA4 en su ubicación actual mejora los indicadores operativos de reparto.

La *fase económica* cuantifica si los ahorros estructurales de la unificación (eliminación del transporte inter-centros, reducción de personal duplicado, menor consumo energético y operación de una sola instalación) compensan la inversión inicial y el sobre coste operativo previamente identificado. La inversión inicial estimada va de 30,58 M€ (caso Optimista) a 48,48 M€ (Pesimista), con 39,67 M€ en el caso Probable; el ahorro anual neto promedio se sitúa entre 1,56 y 6,90 M€/año (promedio Beta-PERT $\bar{A} = 4,97$ M€/año, $\sigma = 0,89$ M€/año). Sin estrategias de mitigación, los indicadores financieros son VAN = 25,60 M€, TIR = 9,1 % y *payback* de 9 años en el caso Probable, con un caso Pesimista que destruye valor (VAN = -14,33 M€); el margen de la TIR sobre la tasa de descuento del 8 % es excesivamente estrecho y, en consecuencia, **el proyecto no se recomienda sin medidas de contención del riesgo**. Al incorporar la combinación de las tres estrategias rentables (sistemas de respaldo, seguros especiales e incentivos a empleados), los indicadores del caso Probable mejoran hasta VAN = 41,48 M€, TIR = 12,4 % y *payback* de 8 años, situando el proyecto por encima del umbral de decisión. **Bajo estas condiciones sí se recomienda llevar a cabo la unificación de DQA4 en SVQ1.**

Índice

Resumen	1
1. Introducción y planteamiento del problema	4
1.1. Contexto	4
1.2. Definición de escenarios	4
1.3. Objetivos y alcance	5
2. Datos de entrada y procesamiento	5
2.1. Fuente y composición del conjunto de demanda	5
2.2. Pesos y reparto de paquetes	5
2.3. Sistema de coordenadas	6
3. Fase 1 — Problema de localización	6
3.1. Formulación matemática	6
3.2. Optimización numérica con L-BFGS-B	7
3.3. Caracterización con simulación Monte Carlo	9
3.4. Discusión	10
4. Fase 2 — Problema de rutas (VRP)	11
4.1. Planteamiento	11
4.2. Modelo de tiempos	11
4.3. Distancias por carretera	12
4.4. Algoritmos de resolución	12
4.5. Estructura general del solver	13
4.6. Métricas de salida	14
4.7. Comparación global de resultados	14
4.8. Análisis de los resultados	15
5. Aplicación informática	16
5.1. Tecnologías y dependencias	17
5.2. Estructura de módulos	17
5.3. Interfaz de usuario	17
6. Conclusiones de la fase operativa	18
7. Análisis de viabilidad económica	18
7.1. Hipótesis y suposiciones del modelo	18
7.2. Tres casos paralelos: Optimista, Probable y Pesimista	19
7.3. Catálogo de costes y riesgos considerados	19
7.4. Catálogo de ahorros operativos esperados	20
7.5. Cuantificación de la inversión inicial	21
7.6. Cuantificación del ahorro anual neto	21
7.7. Resumen de inversión y ahorro anual	22
7.8. Evolución del flujo de caja y resultados financieros	23
7.9. Análisis probabilístico bajo hipótesis Beta-PERT	24
7.10. Lectura del caso base	25
7.11. Estrategias de mitigación de riesgos	25
7.12. Caso final: combinación de las estrategias recomendadas	27
7.13. Conclusión económica	27
A. Listado completo de puntos de demanda	28

B. Tablas detalladas de rutas	34
B.1. Rutas de la ventana de mañana (9:00–15:00)	34
B.2. Rutas de la ventana de tarde (17:00–21:00)	36
B.3. Puntos no abastecidos en el VRP de referencia	39

1. Introducción y planteamiento del problema

1.1. Contexto

El crecimiento del comercio electrónico ha llevado a los operadores logísticos a desplegar redes de instalaciones en torno a las principales áreas metropolitanas, distinguiendo habitualmente entre *centros de distribución* (*fulfillment centers*) y *estaciones de entrega de última milla* (*delivery stations*). Los primeros reciben mercancía a granel, la almacenan y preparan los pedidos; los segundos consolidan los paquetes para repartirlos al cliente final dentro de un radio limitado.

En la provincia de Sevilla, Amazon opera dos instalaciones que se ajustan a este esquema y cuyas características se resumen en la Tabla 1.

Tabla 1: Características de las dos instalaciones de Amazon en Sevilla.

Característica	SVQ1	DQA4
Tipo	Centro de distribución	Estación de entrega
Ubicación	Dos Hermanas	Sevilla
Superficie	85 000 m ²	12 500 m ²
Volumen diario	125 000 productos	38 900 paquetes
Tecnología	450 robots	120 vehículos (75 diésel + 35 eléctricos)
Personal	670 empleados	245 empleados

En la situación actual, 26 100 paquetes (un 67 % del volumen gestionado por DQA4) son procesados primero en SVQ1, donde se preparan para el envío, y posteriormente trasladados a DQA4 para su reparto al cliente final. Esta operación de transferencia inter-centros recorre del orden de 25 km por viaje y, agregada sobre la totalidad del año, supone un coste estimado de 1,99 M€/año. Es esta transferencia diaria, intrínsecamente duplicativa, la que motiva el presente estudio.

1.2. Definición de escenarios

A la vista de la operativa, SVQ1 desempeña el papel de almacén matriz que abastece a una región amplia y no se considera trasladable: su localización está condicionada por la red de transporte de larga distancia que la alimenta y por la disponibilidad de suelo industrial adecuado para una nave de 85 000 m². El análisis se centra, por tanto, en **DQA4**, y se plantean dos escenarios cuyos indicadores operativos serán comparados:

DQA4 actual: DQA4 permanece en su ubicación actual en Sevilla y SVQ1 sigue operando en Dos Hermanas. Se mantiene la transferencia diaria de 26 100 paquetes entre ambos centros.

Fusión en SVQ1: DQA4 se cierra y se ubica un centro logístico unificado en el emplazamiento actual de SVQ1, en Dos Hermanas, que asume tanto la función de distribución como la de entrega de última milla. Desaparece la transferencia inter-centros, pero el punto de salida del reparto se aleja hasta Dos Hermanas.

Nota sobre nomenclatura. A lo largo de la memoria se utilizan indistintamente las expresiones *escenario SVQ1*, *ubicación SVQ1* o simplemente *SVQ1* para referirse al **escenario de fusión**, en el que la operativa de reparto se realiza desde el emplazamiento de SVQ1. No debe

interpretarse como un cambio en la función actual de SVQ1, que en ambos escenarios sigue siendo la de almacén central.

1.3. Objetivos y alcance

El presente trabajo aborda los dos análisis de naturaleza *operativa* que permiten caracterizar cada escenario:

1. **Problema de localización** (fase 1): determinar cuál sería la posición teóricamente óptima de DQA4 ante la distribución de demanda observada, evaluar el sobre coste de cada ubicación candidata respecto a dicho óptimo y verificar la razonabilidad del emplazamiento actual.
2. **Problema de rutado o VRP** (fase 2): estimar las distancias, los tiempos de reparto y la cobertura de la demanda para una jornada completa de operación desde cada uno de los candidatos, utilizando diferentes algoritmos heurísticos y distancias reales por carretera.

2. Datos de entrada y procesamiento

2.1. Fuente y composición del conjunto de demanda

La información que alimenta todo el análisis se recoge en la Tabla 15 del Anexo A, con un total de **233 puntos de demanda** correspondientes a municipios y distritos de las provincias de Sevilla, Huelva y de la Sierra de Cádiz. Para cada punto se dispone de los siguientes atributos:

- **Identificación:** nombre del municipio o distrito.
- **Posición geográfica:** latitud y longitud expresadas en grados decimales (WGS-84).
- **Posición proyectada:** coordenadas UTM en la zona 30 norte (ver Sec. 2.3).
- **Población censal:** número de habitantes.

Para no concentrar artificialmente la demanda en sus capitales municipales, los dos núcleos urbanos de mayor tamaño se han desagregado en distritos:

- **Sevilla** se divide en sus 11 distritos administrativos (Casco Antiguo, Triana, Macarena, Cerro-Amate, Este, Norte, Sur, Los Remedios, San Pablo-Santa Justa, Bellavista-La Palmera y Nervión).
- **Dos Hermanas** se divide en sus cuatro distritos (Casco Urbano, Montequinto, Fuente del Rey y Adriano).

El listado completo de los 233 puntos se recoge en el Anexo A.

2.2. Pesos y reparto de paquetes

A partir de la población se derivan dos magnitudes que serán utilizadas, respectivamente, en la fase de localización y en la fase de rutado:

Peso normalizado. Cada punto i recibe un peso adimensional $w_i \in [0, 100]$ proporcional a su población:

$$w_i = \frac{\text{Pob}_i}{\max_j \text{Pob}_j} \cdot 100, \quad (1)$$

de modo que el punto más poblado del conjunto (Jerez de la Frontera, desagregado en sus distritos) toma valor cercano a 100 y el resto se escala proporcionalmente. Este peso es el que pondera la función objetivo del problema de Weber.

Paquetes diarios. El volumen diario total que DQA4 maneja, $P = 38\,900$ paquetes, se reparte entre los 233 puntos de modo proporcional al peso:

$$p_i = \left\lfloor \frac{w_i}{\sum_j w_j} P \right\rfloor. \quad (2)$$

El redondeo a la baja genera un déficit $P - \sum_i p_i$ que se distribuye una unidad a la vez entre los puntos con mayor parte fraccionaria, garantizando $\sum_i p_i = P$. Esta variable entera p_i representa la demanda diaria de cada destino y será la restricción de servicio en el VRP.

2.3. Sistema de coordenadas

Todo el cálculo geométrico se realiza en un sistema de **coordenadas planas en kilómetros** construido a partir de la proyección UTM. El procedimiento es el siguiente:

1. Para cada punto, sus coordenadas geográficas (lat, lon) se proyectan a UTM forzando la **zona 30 N**, de manera que toda la región de estudio quede en un mismo sistema cartesiano consistente.
2. Sobre el conjunto de puntos resultante se determina el extremo inferior izquierdo del *bounding box* ($x_{\min}, y_{\min}$).
3. Cada punto se traslada a su posición normalizada, en km:

$$X_i = \frac{\text{UTM}_{X,i} - x_{\min}}{1000}, \quad Y_i = \frac{\text{UTM}_{Y,i} - y_{\min}}{1000}. \quad (3)$$

Los desplazamientos ($x_{\min}, y_{\min}$) se conservan junto al conjunto de datos, lo que permite realizar la transformación inversa $\text{km} \rightarrow \text{UTM} \rightarrow (\text{lat}, \text{lon})$ cuando es necesario representar los resultados sobre un mapa o consultar el motor de rutas con coordenadas geográficas. Las ubicaciones de DQA4 y SVQ1 se introducen en latitud/longitud (Tabla 2) y se proyectan por el mismo procedimiento, garantizando que viven en el mismo plano métrico que la demanda.

Tabla 2: Coordenadas de las dos instalaciones de referencia.

Instalación	Latitud (°)	Longitud (°)	X (km)	Y (km)
DQA4	37,3383	-5,9700	132,03	81,84
SVQ1	37,2836	-5,9222	136,07	75,63

3. Fase 1 — Problema de localización

3.1. Formulación matemática

El problema de localización planteado es un **problema de Weber** clásico, también conocido como *problema del minisum ponderado de distancias euclídeas* o *problema de la mediana geométrica generalizada*. Dado un conjunto de puntos de demanda $\{(a_i, b_i)\}_{i=1}^n$ con pesos $w_i \geq 0$, se busca un punto $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ que minimice la suma ponderada de las distancias euclídeas a todos los puntos:

$$\min_{(x,y) \in \mathbb{R}^2} F(x, y) = \sum_{i=1}^n w_i \sqrt{(x - a_i)^2 + (y - b_i)^2}. \quad (4)$$

La función (4) es **convexa** (suma ponderada de normas euclídeas, cada una de las cuales es convexa) y **coerciva** (tiende a $+\infty$ cuando $\|(x, y)\| \rightarrow \infty$), lo que garantiza la existencia de

un mínimo global. Es **diferenciable** en todos los puntos del plano salvo, posiblemente, en los propios puntos de demanda; cuando existe, su gradiente es

$$\nabla F(x, y) = -\sum_{i=1}^n \frac{w_i}{r_i(x, y)}(a_i - x, b_i - y), \quad r_i(x, y) = \sqrt{(x - a_i)^2 + (y - b_i)^2}. \quad (5)$$

La interpretación física es la de un sistema de cuerdas tensas: si desde cada punto i tirásemos del punto (x, y) con una fuerza proporcional a w_i , el equilibrio mecánico se alcanzaría precisamente en el mínimo de F .

Naturaleza de la función objetivo. Conviene subrayar desde el principio que $F(x, y)$ es una **métrica geométrica de accesibilidad**, no un coste económico. Cada sumando tiene unidades de distancia (km) multiplicada por un peso adimensional proporcional a la población. Por consiguiente, las diferencias porcentuales que se manejarán entre ubicaciones candidatas se deben interpretar como variaciones relativas en la *distancia media ponderada por población* a los puntos de demanda, no en euros, ni en kilómetros recorridos por la flota, ni en tiempos. El análisis económico se realizará a partir de los indicadores de la fase de rutado (km y horas reales de la flota), no de esta función objetivo geométrica.

3.2. Optimización numérica con L-BFGS-B

Como método principal de resolución se invoca el algoritmo cuasi-Newton de memoria limitada **L-BFGS-B**, alimentándolo explícitamente con el gradiente analítico de la ecuación (5). La inicialización se realiza en el *centro de gravedad ponderado*

$$x_{CG} = \frac{\sum_i w_i a_i}{\sum_i w_i}, \quad y_{CG} = \frac{\sum_i w_i b_i}{\sum_i w_i}, \quad (6)$$

que no es óptimo de (4) pero proporciona un punto de arranque muy próximo al mínimo. Dada la convexidad de la función objetivo, el algoritmo converge al óptimo global en muy pocas iteraciones (típicamente menos de 20) sin necesidad de re-iniciaciones desde puntos distintos.

La Tabla 3 compara el valor de la función objetivo en las tres ubicaciones de interés: el óptimo encontrado por L-BFGS-B, la ubicación actual de DQA4 y el emplazamiento de SVQ1 (recuérdese que esta tercera ubicación corresponde al *escenario de fusión* definido en la Sec. 1.2). La distancia geométrica entre el óptimo y DQA4 actual es de 2,64 km, mientras que entre el óptimo y el emplazamiento de SVQ1 asciende a 10,04 km.

Tabla 3: Comparación del valor de la función objetivo del problema de Weber en las tres ubicaciones candidatas. La columna Δ expresa la diferencia relativa en distancia ponderada por población respecto al óptimo geométrico; **no es una diferencia de coste económico**.

Ubicación	X (km)	Y (km)	$F(x, y)$	Δ vs. óptimo
Óptimo	130,48	83,97	103 490,41	+0,00 %
DQA4 actual	132,03	81,84	104 171,64	+0,66 %
Fusión en SVQ1	136,07	75,63	109 297,07	+5,61 %

La Figura 1 ofrece la representación de $F(x, y)$ sobre la totalidad del área de estudio, y la Figura 2 la complementa con un detalle del entorno metropolitano, donde sí se aprecian las diferencias relativas entre los tres candidatos.

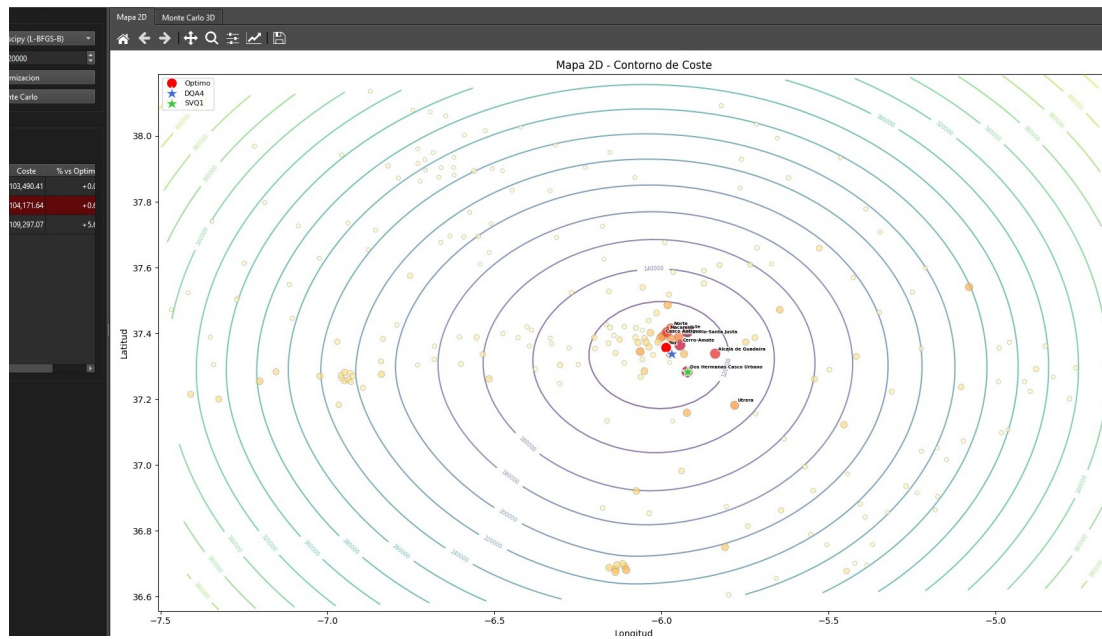


Figura 1: Mapa de contornos de la función objetivo $F(x, y)$ del problema de Weber sobre toda la región de estudio (provincias de Sevilla, Huelva y Sierra de Cádiz). Los círculos amarillos representan los puntos de demanda, con tamaño proporcional a su peso poblacional; el óptimo (rojo), DQA4 (estrella azul) y el emplazamiento de SVQ1 (estrella verde) se sitúan, los tres, muy próximos al centro de la nube de mayor densidad de demanda (área metropolitana de Sevilla).

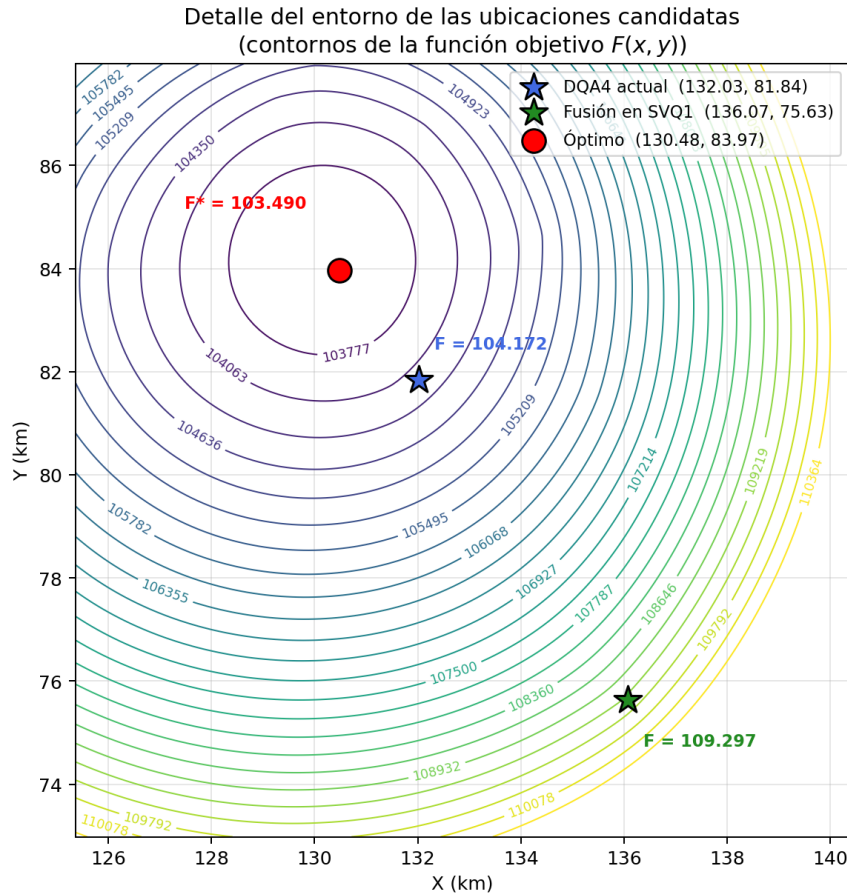


Figura 2: Detalle del entorno de las tres ubicaciones candidatas (zoom de $\sim 15 \text{ km} \times 15 \text{ km}$ centrado en el área metropolitana de Sevilla). A la escala de la Figura 1, los tres candidatos resultan prácticamente indistinguibles; aquí, en cambio, se aprecia cómo DQA4 actual cae sobre un contorno prácticamente coincidente con el del óptimo, mientras que el emplazamiento de SVQ1, hacia el sureste, queda varios contornos fuera, lo que se traduce en el sobrecoste de +5,61 % de la Tabla 3.

3.3. Caracterización con simulación Monte Carlo

Para caracterizar la geometría de la función de coste se evalúa $F(x, y)$ en un total de $N = 20\,000$ puntos aleatorios uniformemente distribuidos en el bounding box ampliado de la región (con un margen de 5 km en cada dirección). La simulación cumple dos funciones:

- **Verificación independiente del óptimo:** el mejor punto del muestreo es coherente con el resultado de L-BFGS-B, lo que confirma que el algoritmo no ha quedado atrapado en una región espuria.
- **Caracterización de la superficie:** permite reconstruir la superficie 3D completa de F (Fig. 3), mostrando la suavidad y la unicidad del mínimo y cuantificando visualmente cuánto sobrecoste tendría cualquier ubicación alternativa al óptimo.

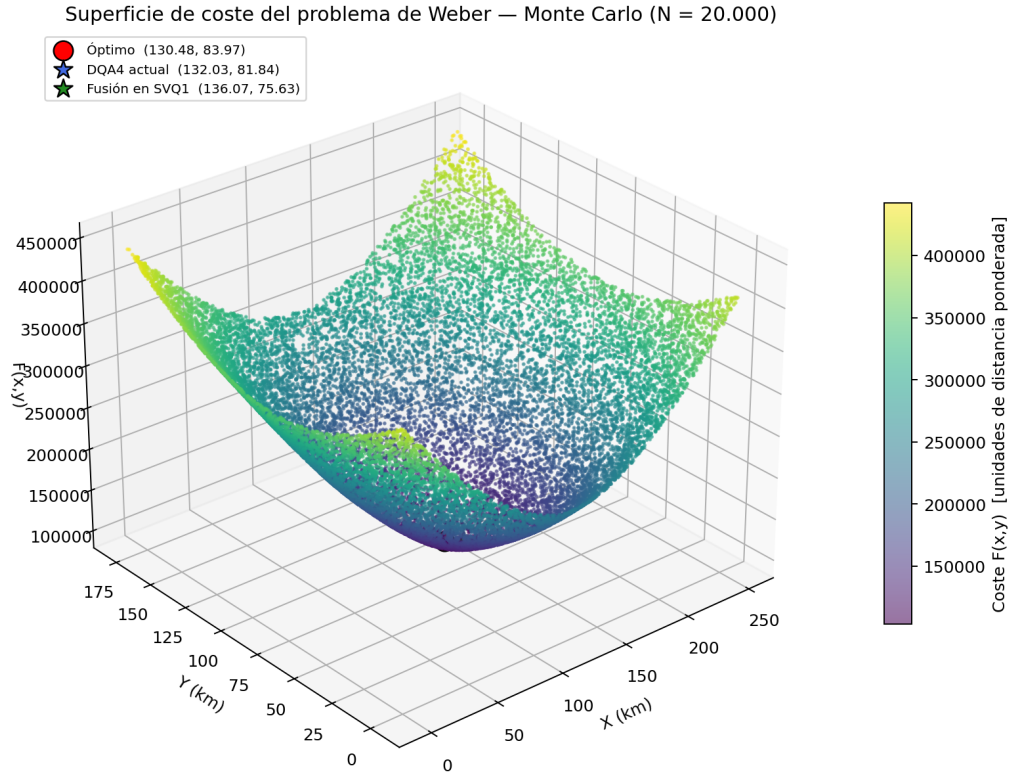


Figura 3: Superficie de coste $F(x,y)$ reconstruida a partir de la simulación Monte Carlo con $N = 20\,000$ puntos uniformes en la región. La forma de *cuenco* suave con un único mínimo bien definido confirma la convexidad teórica de F y la unicidad del óptimo. Los marcadores resaltados corresponden, de arriba abajo en valor de F , al emplazamiento de SVQ1, DQA4 actual y el óptimo; las tres ubicaciones candidatas quedan muy próximas a la base del cuenco.

3.4. Discusión

Las lecturas principales que se extraen de los resultados son:

1. La ubicación de **DQA4 actual es prácticamente óptima** desde el punto de vista geométrico: queda a 2,6 km del óptimo de Weber y su distancia media ponderada por población es sólo un +0,66 % superior a la mínima alcanzable. En el contexto operativo, esa diferencia es despreciable: cualquier emplazamiento alternativo en un radio de varios kilómetros tendría un comportamiento análogo en términos de accesibilidad a la demanda.
2. El **emplazamiento de SVQ1** queda a 10 km del óptimo y su distancia media ponderada es un +5,61 % superior. Conviene insistir aquí en lo señalado al introducir la función objetivo: este +5,61 % es una diferencia *geométrica* (distancia ponderada por población), no económica. Su traducción a kilómetros reales recorridos por la flota, tiempos de operación o coste anual no es directa y se aborda específicamente en la fase de rutado.

La consecuencia metodológica del primer punto es importante para las fases siguientes: dado que el óptimo de Weber coincide esencialmente con la ubicación actual de DQA4, **no tiene sentido considerar una tercera ubicación intermedia construida desde cero**. Los dos escenarios que se arrastran a la fase de rutado son únicamente *DQA4 actual* y *Fusión en SVQ1*.

4. Fase 2 — Problema de rutas (VRP)

4.1. Planteamiento

Una vez fijados los dos candidatos a depósito, el segundo análisis operativo consiste en **estimar el reparto diario completo** desde cada uno de ellos. Para ello se formula un **Vehicle Routing Problem (VRP)** con las siguientes características:

- Un único depósito, ubicado en DQA4 actual o en el emplazamiento de SVQ1 según el escenario.
- Conjunto fijo de $n = 233$ puntos de demanda, cada uno con un número entero de paquetes a entregar p_i .
- Flota homogénea de $N = 115$ furgonetas por ventana horaria, valor coherente con la flota efectiva de DQA4.
- Dos *ventanas* horarias diarias:
 - Mañana: de 9:00 a 15:00 (6 h efectivas).
 - Tarde: de 17:00 a 21:00 (4 h efectivas).

Tiempo como restricción dura. A diferencia de la formulación académica clásica del VRP, en la que la restricción que limita el tamaño de cada ruta es la *capacidad de carga* del vehículo, en este caso se ha optado por modelar el problema con **el tiempo total de la ruta como restricción dura** y dejar la capacidad fuera del modelo. La razón es operativa: con paquetería ligera y vehículos dimensionados para reparto de última milla, la capacidad de carga en volumen o peso rara vez resulta saturada antes que el tiempo de jornada, especialmente cuando una sola parada urbana puede exigir varios cientos de paquetes y, por tanto, varias horas de servicio. La ventana horaria es, en este contexto, la **restricción más restrictiva**: es la que efectivamente define cuántas paradas puede acumular una furgoneta y, por extensión, la estructura completa de las rutas. Modelar explícitamente la capacidad añadiría una restricción sistemáticamente inactiva.

4.2. Modelo de tiempos

Para cada arco (i, j) del grafo, la velocidad de circulación depende del tipo de tramo:

$$v_{ij} = \begin{cases} v_{\text{larga}} = 90 \text{ km/h} & \text{si } d_{ij} \geq d_{\text{umbral}}, \\ v_{\text{corta}} = 40 \text{ km/h} & \text{en caso contrario,} \end{cases} \quad (7)$$

con $d_{\text{umbral}} = 15 \text{ km}$. Esta dicotomía pretende reflejar, de forma simplificada, la diferencia entre circulación urbana (tramos cortos, baja velocidad media) y circulación interurbana por autovía o carretera convencional rápida (tramos largos). El tiempo de viaje entre dos puntos resulta entonces

$$t_{ij} = \frac{d_{ij}}{v_{ij}}. \quad (8)$$

A cada parada i se le asigna un **tiempo de servicio** proporcional al número de paquetes a entregar:

$$s_i = p_i \cdot \tau, \quad \tau = 1 \text{ minuto/paquete}, \quad (9)$$

de manera que destinos con demanda elevada (núcleos urbanos densamente poblados) tienen un coste de tiempo significativo en servicio puro.

El tiempo total de una ruta $R = (r_1, r_2, \dots, r_k)$ que parte del depósito 0, visita en orden los puntos $r_1, \dots, r_k$ y regresa al depósito se define como

$$T(R) = t_{0,r_1} + \sum_{l=1}^{k-1} t_{r_l, r_{l+1}} + t_{r_k, 0} + \sum_{l=1}^k s_{r_l}, \quad (10)$$

y debe cumplir

$$T(R) \leq H_{\text{ventana}}, \quad H_{\text{mañana}} = 6 \text{ h}, \quad H_{\text{tarde}} = 4 \text{ h}. \quad (11)$$

4.3. Distancias por carretera

Las distancias d_{ij} utilizadas en el modelo no son distancias euclídeas sino **distancias reales por carretera**, obtenidas mediante **OSRM** (*Open Source Routing Machine*), un motor de rutas de código abierto que opera sobre la cartografía de OpenStreetMap. De este modo el cálculo de tiempos se realiza sobre distancias compatibles con la red real de carreteras y la visualización de las rutas dibuja trayectorias geográficamente plausibles.

4.4. Algoritmos de resolución

El VRP es un problema NP-duro y, en la formulación con 233 puntos y restricción de tiempo, su resolución exacta queda fuera del alcance del proyecto. Se utilizan por tanto dos heurísticas constructivas representativas y complementarias en su filosofía: un método *de agrupación* basado en ahorros (Clarke–Wright) y un método *secuencial* basado en inserción de puntos. Todas las ejecuciones que se muestran a continuación se han realizado con los siguientes parámetros: $N = 115$ furgonetas por ventana, $v_{\text{corta}} = 40 \text{ km/h}$, $v_{\text{larga}} = 90 \text{ km/h}$, $d_{\text{umbral}} = 15 \text{ km}$, $\tau = 1 \text{ min/paquete}$ y distancias por carretera obtenidas mediante OSRM.

Algoritmo de ahorros (Clarke–Wright). Parte de una solución inicial con una ruta independiente por cada punto de demanda (es decir, n rutas pendulares $0 \rightarrow i \rightarrow 0$). Para cada par de puntos (i, j) se calcula su **ahorro** en tiempo de viaje al fusionarlos en una sola ruta:

$$\sigma_{ij} = t_{0,i} + t_{0,j} - t_{i,j}. \quad (12)$$

Los ahorros positivos se ordenan de mayor a menor y, en ese orden, se intenta fusionar las rutas a las que pertenecen i y j , siempre que (i) los puntos i y j sean extremos (cabeza o cola) de sus respectivas rutas — lo que garantiza que la fusión es geoméricamente válida sin reordenar internamente — y (ii) la ruta resultante respete el techo de tiempo H_{ventana} . Cuando ya no quedan fusiones factibles, las rutas resultantes se ordenan por número de paquetes y se conservan las N más rentables, descartando el resto (cuyas paradas pasan a tratarse como no servidas en esa ventana).

Aplicado a los dos escenarios, este método produce 27 265 km y 946 h desde DQA4 actual (cobertura del 97,0 %) y 30 104 km y 961 h desde el escenario de fusión en SVQ1 (cobertura del 95,6 %). La Figura 4 muestra los trazados obtenidos.

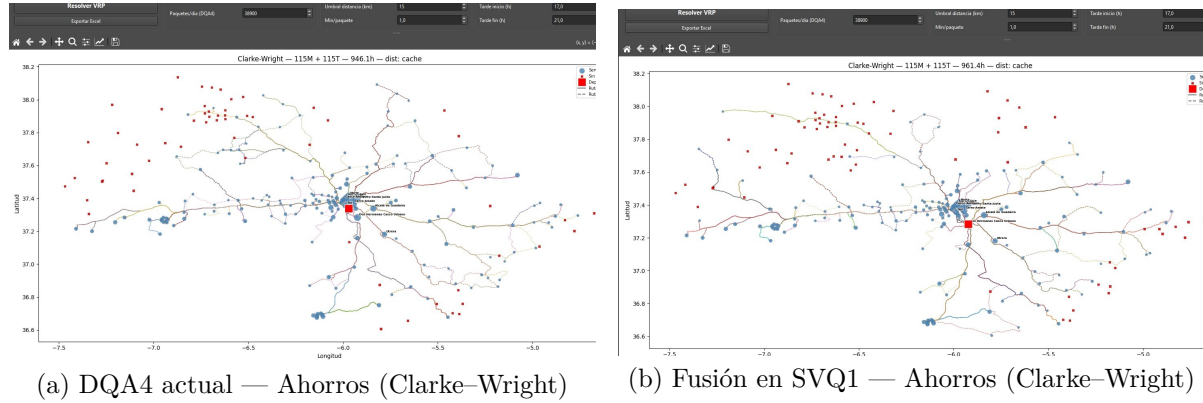


Figura 4: Rutas obtenidas con el algoritmo de ahorros (Clarke-Wright) desde los dos depósitos candidatos. Los puntos azules son destinos servidos y los rojos no servidos; el cuadrado rojo es el depósito; las líneas continuas corresponden a rutas de mañana y las discontinuas a rutas de tarde.

Heurística de inserción. Construye las rutas *una por una*. En cada iteración se selecciona como *semilla* de la nueva ruta el punto factible más lejano al depósito que aún no haya sido asignado. A partir de ahí, se inserta repetidamente el punto no asignado que produzca el *mínimo incremento de tiempo total* de la ruta, en la mejor posición de inserción posible, mientras la ruta resultante quepa en la ventana. Cuando ya no caben más inserciones, se cierra la ruta y se abre otra con la siguiente semilla. El proceso termina cuando se han abierto N rutas o se han asignado todos los puntos.

Con esta heurística se obtienen 32 901 km y 959 h desde DQA4 actual (cobertura del 89,3 %) y 34 186 km y 967 h desde la fusión en SVQ1 (cobertura del 89,5 %). La Figura 5 recoge las rutas correspondientes.

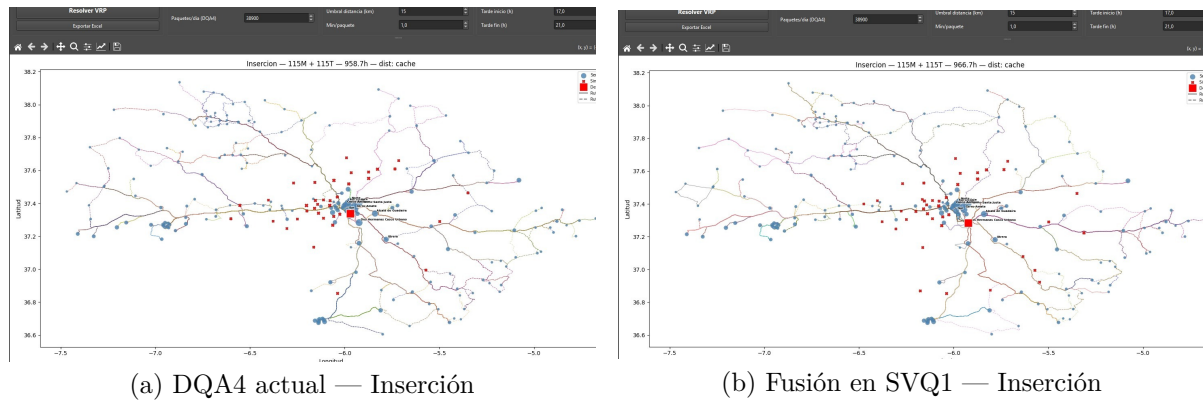


Figura 5: Rutas obtenidas con la heurística de inserción desde los dos depósitos candidatos. Mismo código gráfico que la Figura 4.

4.5. Estructura general del solver

Cada algoritmo se invoca de manera idéntica, aplicando el siguiente esquema de dos ventanas y dos sub-fases:

Ventana de mañana: 1. **Sub-fase 1 — furgonetas dedicadas.** Para cada punto i cuya demanda satura por sí sola la ventana (es decir, $2t_{0,i} + s_i > H_{\text{mañana}}$), se asignan furgonetas dedicadas en viajes pendulares $0 \rightarrow i \rightarrow 0$, cada una entregando tantos paquetes como permita el tiempo disponible, hasta agotar la demanda del punto o el presupuesto de vehículos.

2. **Sub-fase 2 — VRP estándar.** Sobre el conjunto de puntos con demanda residual se ejecuta el algoritmo seleccionado (ahorros o inserción) respetando la ventana.

Ventana de tarde: mismo esquema, sobre los puntos que no quedaron completamente abastecidos en la mañana.

Los puntos que aún quedan con demanda al final de la ventana de tarde se reportan como **no servidos**, con su volumen pendiente.

4.6. Métricas de salida

Para cada combinación (*depósito*, *algoritmo*) el solver produce un conjunto homogéneo de indicadores que permiten su comparación:

- Distancia total recorrida por la flota (km/día).
- Tiempo total de operación (horas/día), desglosado por ventana.
- Número de rutas y de furgonetas utilizadas, por ventana y total.
- Paquetes entregados, paquetes pendientes y *cobertura* porcentual sobre la demanda total (38 900 paquetes).
- Lista de puntos no servidos con su demanda residual.
- Origen de las distancias utilizadas (caché, red, fallback) para trazabilidad de los resultados.

4.7. Comparación global de resultados

La Tabla 4 reúne los indicadores agregados de las cuatro ejecuciones del cuadrado {DQA4 actual, Fusión en SVQ1} $\times$ {Ahorros, Inserción}, ya introducidos parcialmente al presentar cada algoritmo. Las Figuras 6 y 7 traducen visualmente esas mismas cifras para los dos indicadores agregados clave (distancia total y tiempo total de la flota).

Tabla 4: Resumen de las cuatro ejecuciones del VRP. Recuérdese (Sec. 1.2) que *Fusión en SVQ1* es el escenario en el que la operación de DQA4 se realiza desde el emplazamiento de SVQ1, en Dos Hermanas.

Escenario	Algoritmo	Distancia (km)	Tiempo (h)	Paq. entreg.	Cobertura
DQA4 actual	Ahorros (C–W)	27 265,3	946,1	37 719	97,0 %
DQA4 actual	Inserción	32 900,8	958,7	34 748	89,3 %
Fusión en SVQ1	Ahorros (C–W)	30 104,0	961,4	37 188	95,6 %
Fusión en SVQ1	Inserción	34 185,7	966,7	34 813	89,5 %

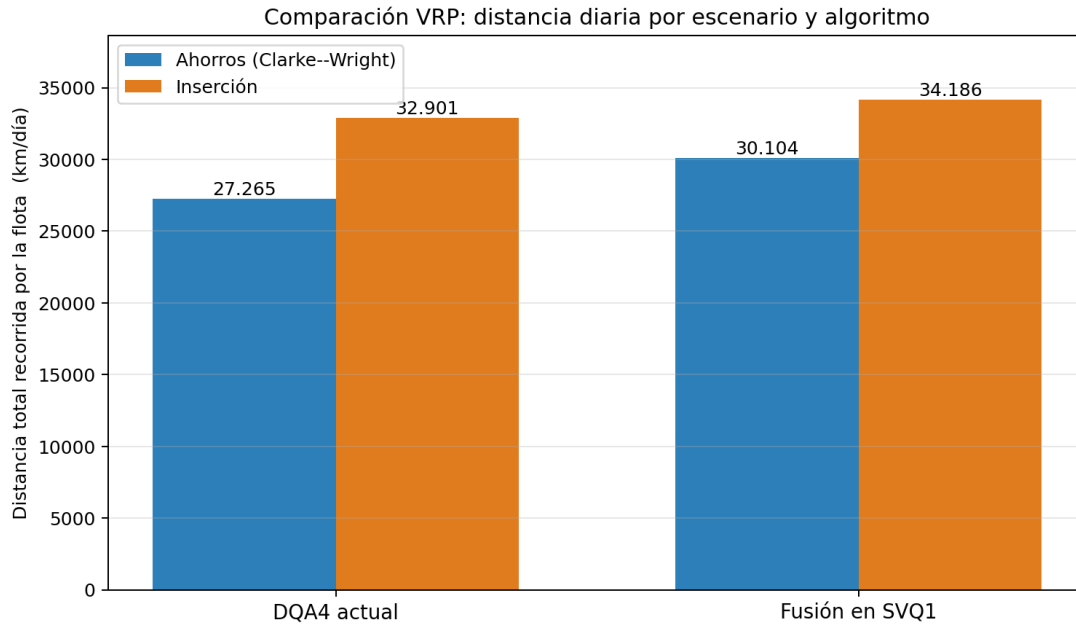


Figura 6: Distancia total recorrida diariamente por la flota (km/día) en cada escenario, comparando los dos algoritmos. Tanto con ahorros (azul) como con inserción (naranja), el escenario *DQA4 actual* arroja menos kilómetros que la fusión en SVQ1.

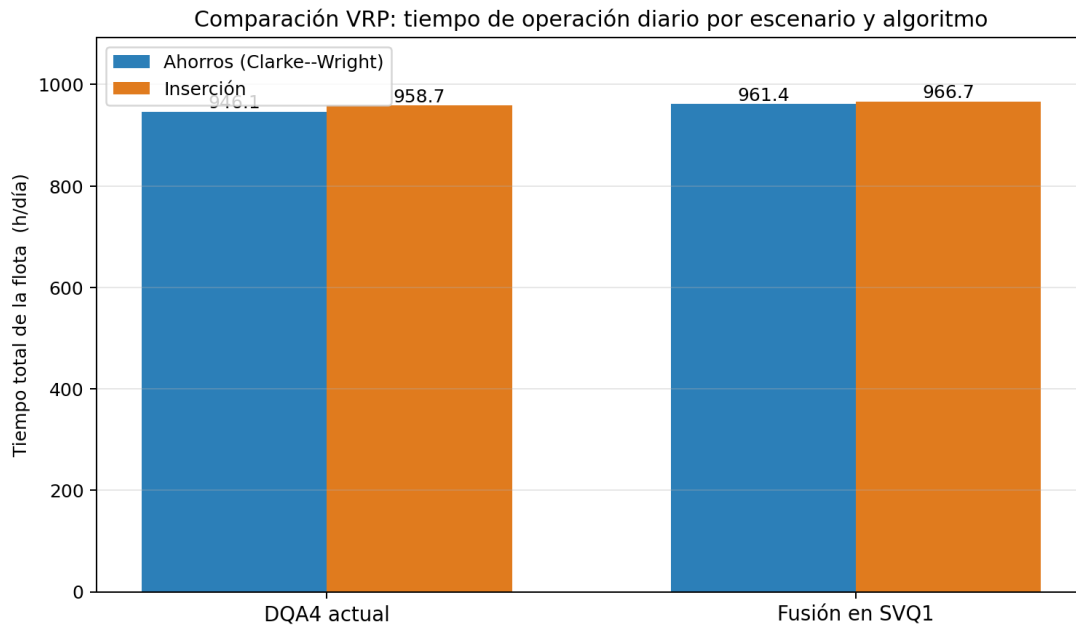


Figura 7: Tiempo total de operación diaria de la flota (h/día) por escenario y algoritmo. La diferencia entre escenarios es menor que en distancia porque una fracción importante del tiempo se consume en *servicio* (proporcional a los paquetes), que es la misma en todos los casos.

4.8. Análisis de los resultados

Comparación entre escenarios. Para ambos algoritmos, **DQA4 actual produce menor distancia y menor tiempo** que la fusión en SVQ1:

- Con el algoritmo de ahorros: 27 265 km frente a 30 104 km, una diferencia de $\Delta d = 2\,839$ km/día

(+10,4 % desde el escenario de fusión) y $\Delta t = 15,3$ h/día (+1,6 %).

- Con la heurística de inserción: 32 901 km frente a 34 186 km, diferencia de $\Delta d = 1\,285$ km/día (+3,9 %) y $\Delta t = 8,0$ h (+0,8 %).

Esta diferencia es coherente con la fase de localización: el emplazamiento de SVQ1 está más alejado del centro de gravedad de la demanda y, por tanto, las rutas que se generan desde allí recorren en agregado más kilómetros. La diferencia se acentúa con el algoritmo de ahorros, que construye rutas más compactas y por tanto amplifica el peso relativo de los desplazamientos al/desde el depósito frente al desplazamiento entre paradas.

Comparación entre algoritmos. El algoritmo de ahorros domina a la inserción en distancia y tiempo para los dos escenarios. La razón es estructural: el método de ahorros fusiona rutas mientras los ahorros de viaje sean positivos, agregando paradas que reducen los desplazamientos al depósito; la heurística de inserción, en cambio, parte de un punto semilla y añade puntos secuencialmente, lo que tiende a producir rutas más largas geométricamente pero con menos cruces. En el equilibrio distancia-cobertura, sin embargo, la inserción *sirve más puntos de demanda* (a costa de no cubrir todos los paquetes de los puntos saturados) que los ahorros (que priorizan cantidad de paquetes y dejan sin servir municipios pequeños alejados).

Cobertura y puntos no servidos. Ninguna combinación alcanza el 100 % de cobertura. Las limitaciones son simultáneamente físicas (la ventana horaria no basta para servir un punto muy alejado con mucha demanda) y de flota (115 furgonetas por ventana, que para el algoritmo de ahorros se asignan a los puntos más rentables en términos de paquetes). En el escenario de *Fusión en SVQ1* con inserción — la combinación para la que se incluyen tablas detalladas (Anexo B) — quedan sin servir 40 puntos con 4 087 paquetes pendientes (Anexo B.3), todos ellos en zonas remotas (Sierra de Aracena, Sierra de Cádiz, comarcas occidentales de Huelva).

Estructura observada de las rutas. La inspección visual de las Figuras 4 y 5 revela un patrón claro:

- Los **núcleos urbanos densos** próximos al depósito (distritos de Sevilla capital, Dos Hermanas, Alcalá de Guadaíra, Mairena del Aljarafe...) son tratados como puntos *saturados*: reciben múltiples furgonetas dedicadas que realizan viajes pendulares y consumen prácticamente la totalidad de su ventana horaria en tiempo de servicio (varios cientos de paquetes por punto).
- Los **municipios pequeños alejados** se agrupan naturalmente en rutas con varias paradas, formando trayectorias que recorren comarcas enteras (Sierra de Aracena, Sierra Norte de Sevilla, Sierra de Cádiz, Campiña).
- Los **puntos no servidos** se concentran en la periferia más alejada del depósito, donde el coste de tiempo de ida y vuelta deja un margen insuficiente para servir el volumen asignado.

5. Aplicación informática

Toda la lógica descrita en las secciones anteriores se ha implementado en una aplicación interactiva de escritorio. La sección presenta brevemente la arquitectura y la interfaz que permiten reproducir los resultados.

5.1. Tecnologías y dependencias

- **Python 3.12** como lenguaje base.
- **NumPy** y **Pandas** para el manejo numérico y tabular de los datos.
- **SciPy** (`scipy.optimize.minimize`) para la optimización numérica de la fase 1.
- **utm** para la conversión entre coordenadas geográficas y UTM.
- **Matplotlib** para los mapas 2D y la superficie 3D del Monte Carlo; **contextily** para los fondos cartográficos (CartoDB Positron) cuando hay conexión.
- **PySide6** (binding oficial de Qt 6 para Python) para la interfaz gráfica.
- Cliente HTTP estándar de la biblioteca de Python para consultar el servidor OSRM.

5.2. Estructura de módulos

El código se organiza en una jerarquía clara, separando los datos, la lógica algorítmica y la presentación:

- **main.py** — Punto de entrada de la aplicación; instancia la ventana principal y arranca el bucle de eventos Qt.
- **src/config.py** — Parámetros por defecto (vehículos, velocidades, ventanas, coordenadas de las instalaciones). Todo lo configurable está aquí.
- **src/data_loader.py** — Lectura del Excel, proyección a UTM 30 N, normalización a km, cálculo de pesos y paquetes, conversión inversa $\text{km} \rightarrow \text{lat/lon}$.
- **src/location_optimizer.py** — Función objetivo de Weber, gradiente, centro de gravedad como punto inicial, optimización con L-BFGS-B y simulación Monte Carlo.
- **src/vrp_solver.py** — Núcleo del VRP: matrices de distancia y tiempo, algoritmo de ahorros (Clarke–Wright), heurística de inserción y orquestación de las dos ventanas horarias.
- **src/road_distance.py** — Cliente OSRM con caché en disco y fallback haversine.
- **src/gui/** — Interfaz gráfica PySide6 con sus cuatro pestañas (datos, localización, VRP, comparación).

5.3. Interfaz de usuario

Nota sobre la ejecución. La aplicación se ejecuta desde la terminal del ordenador, dentro de un entorno de Python preparado al efecto (Python 3.12 con las dependencias listadas en `requirements.txt`). El código fuente completo, junto con las instrucciones de instalación y reproducción, puede facilitarse bajo petición.

La aplicación se lanza con `python main.py` y abre una ventana con cuatro pestañas:

1. **Datos.** Tabla filtrable y ordenable con los 233 puntos de demanda y un mapa de dispersión sobre fondo cartográfico.
2. **Localización.** Controles para lanzar la optimización de la fase 1, mapa 2D de contornos de $F(x, y)$, superficie 3D del Monte Carlo, mapa de calor de la demanda y tabla de comparación entre el óptimo, DQA4 actual y el emplazamiento de SVQ1.

3. **VRP — Rutas.** Selector de depósito y de algoritmo, controles para los parámetros operativos (número de vehículos, velocidades, umbral, ventanas, opción de distancias por carretera), mapa con las rutas coloreadas, tabla resumen global y tablas detalladas por ruta para cada ventana. Permite la exportación a Excel de los resultados.
4. **Comparación.** Comparativa lado a lado de los dos escenarios (DQA4 actual y Fusión en SVQ1) con gráficos de barras de los indicadores clave.

6. Conclusiones de la fase operativa

El bloque operativo del trabajo permite extraer tres conclusiones cuantitativas sobre la unificación:

1. **La ubicación actual de DQA4 es prácticamente óptima desde el punto de vista geométrico.** El problema de localización ponderado por población sitúa el óptimo a apenas 2,6 km del emplazamiento actual, con una diferencia relativa del +0,66 % en la distancia media ponderada a la demanda. En la práctica, esto quiere decir que cualquier ubicación alternativa al óptimo en un radio de varios kilómetros tendría una accesibilidad indistinguible y, por tanto, no merece la pena explorar terceras ubicaciones distintas de las ya estudiadas.
2. **El emplazamiento de SVQ1 supone un alejamiento moderado pero no despreciable.** La distancia media ponderada es un +5,61 % superior a la del óptimo. Conviene insistir en que esta cifra es *geométrica*, no económica; en términos de kilómetros realmente recorridos por la flota se traduce, según el algoritmo empleado, en un incremento del +3,9 % al +10,4 % diario.
3. **El reparto desde DQA4 actual es operativamente más eficiente que la fusión en SVQ1 en todos los casos analizados.** En las cuatro combinaciones escenario-algoritmo, el escenario *DQA4 actual* gana al escenario *Fusión en SVQ1* en distancia total y en tiempo total de la flota.

Estos resultados son, en parte, esperables: alejar el punto de salida del reparto hasta Dos Hermanas penaliza necesariamente los kilómetros y los tiempos de la flota que sirve al área metropolitana de Sevilla. La decisión final de unificar, sin embargo, no depende sólo de estos indicadores físicos sino del balance económico global, que es el objeto del bloque siguiente.

7. Análisis de viabilidad económica

A pesar del empeoramiento operativo identificado en el bloque anterior, la unificación de DQA4 en SVQ1 puede ser económicamente rentable: elimina la transferencia diaria de 26 100 paquetes ($\sim 1,99$ M€/año) y genera ahorros estructurales en personal, energía y gastos fijos. Esta sección cuantifica el balance completo entre inversión, ahorros y riesgos a 15 años y, mediante los indicadores VAN, TIR y *payback*, determina si la unificación es financieramente recomendable.

7.1. Hipótesis y suposiciones del modelo

El modelo financiero se ha construido sobre las siguientes hipótesis:

- **Horizonte de análisis:** 15 años, con flujos anuales descontados desde el año 0 (inversión inicial) hasta el año 15.

- **Tasa de inflación:** 2 %, según las previsiones económicas de la Comisión Europea para España, aplicada al descuento anual de los flujos de caja.
- **Tasa de descuento:** 8 %, valor habitual para proyectos de inversión de la envergadura del estudiado.
- **Coste por kilómetro de transporte:** 1,2207 €/km, dato del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. Amazon opera los 365 días del año.
- **Curva de aprendizaje de los ahorros:** los ahorros de *personal duplicado* y *energía* no se materializan al 100 % desde el primer año. Se considera un periodo de transición de tres años: 50 % en el año 1, 75 % en el año 2 y 100 % desde el año 3.
- **Naturaleza de los costes:** los costes recurrentes (*fallos de tecnología*, *transporte corporativo* de empleados, *transporte externo* debido al alejamiento) se aplican anualmente; el resto (sobrecostes de construcción, formación, pérdida de valor de DQA4, etc.) entran únicamente en la inversión inicial (CAPEX). Todos los ahorros son anuales.
- **Esperanza ponderada por probabilidad:** los importes de costes y ahorros se calculan multiplicando el valor monetario por la probabilidad de ocurrencia del riesgo asociado.
- **“Tormenta perfecta”:** al construir el caso pesimista se aplica además una reducción adicional del 25 % sobre los ahorros netos resultantes, recogiendo el efecto acumulativo de un escenario sistemáticamente adverso.

7.2. Tres casos paralelos: Optimista, Probable y Pesimista

Cada concepto de coste y de ahorro se ha estimado mediante un intervalo de valores plausibles. A partir de ese intervalo se construyen tres casos en paralelo:

Optimista: valor inferior de cada intervalo de costes.

Probable: valor medio de cada intervalo.

Pesimista: valor superior de cada intervalo de costes, y reducción adicional del 25 % aplicada sobre los ahorros netos resultantes (“tormenta perfecta”).

A partir de los tres casos se calcula el **ahorro promedio** mediante la regla de los tres puntos (PERT/Beta), que pondera fuertemente el caso central:

$$\bar{A} = \frac{4 A_{\text{prob.}} + A_{\text{opt.}} + A_{\text{pes.}}}{6}. \quad (13)$$

7.3. Catálogo de costes y riesgos considerados

La Tabla 5 recoge la totalidad de los conceptos de coste y de riesgo que entran en el modelo, con su rango de valores, la probabilidad de ocurrencia y la forma en que afectan al flujo de caja (única vez en la inversión inicial, CAPEX, o anualmente, OPEX). La esperanza monetaria de cada riesgo se obtiene multiplicando su valor por la probabilidad asociada, conforme a la hipótesis de la Sec. 7.1.

Tabla 5: Catálogo de costes y riesgos del proyecto. Un guion en la columna “Probabilidad” indica que el concepto es determinista.

Concepto de coste / riesgo	Rango (M€)	Probabilidad	Aplicación
Interrupción del servicio	0,8 – 8,5	0,30	CAPEX
Problemas con empleados	2,1	0,45	CAPEX
Sobrecostes de construcción	5,7 – 12,8	0,35	CAPEX
Problemas legales	1,0 – 5,0	0,15	CAPEX
Formación de empleados	1,56	—	CAPEX
Pérdida de valor de DQA4	0,523	—	CAPEX
Fallos de tecnología	3,2 M€/año	0,30	OPEX (anual)
Transporte corporativo	0,441 M€/año	—	OPEX (anual)
Transporte externo (por unificar)	1,269 M€/año	—	OPEX (anual)

Cálculo del sobrecoste de transporte por unificar. El concepto *transporte externo* es la traducción económica directa del sobrecoste operativo identificado en la fase de rutas (Sec. 4): al alejarse el punto de salida del reparto hasta Dos Hermanas, la flota recorre del orden de 2 800 km/día adicionales. Aplicando el coste unitario de 1,2207 €/km y los 365 días de operación se obtiene el desglose de la Tabla 6.

Tabla 6: Coste anual de transporte de la flota de reparto en cada escenario y sobrecoste derivado de la unificación.

Escenario	km/día	h/día	Cálculo	Coste anual (€/año)
DQA4 actual	27 265,3	946,1	$1,2207 \cdot 365 \cdot 27\,265,3$	12 148 204,37
Fusión en SVQ1	30 109,0	961,4	$1,2207 \cdot 365 \cdot 30\,109,0$	13 413 002,22
Sobrecoste por unificar	+2 843,7	+15,3	—	+1 264 798 ($\approx 1,27$ M€)

7.4. Catálogo de ahorros operativos esperados

La Tabla 7 resume los ahorros operativos anuales esperados de la unificación. Los conceptos marcados con † están sometidos a la *curva de aprendizaje* 50%–75%–100% descrita en la Sec. 7.1: el primer año sólo se captura la mitad del ahorro, el segundo tres cuartas partes y a partir del tercer año el ahorro se materializa íntegramente.

Tabla 7: Catálogo de ahorros operativos esperados. † identifica los conceptos sujetos a la curva de aprendizaje.

Concepto de ahorro	Rango (M€/año)	Probabilidad	Aparición
Eliminar transporte SVQ1↔DQA4	1,99	—	Año 1
Menos personal duplicado [†]	2,4 – 4,1	—	Año 1 → 3
Menos energía [†]	1,6 – 2,3	—	Año 1 → 3
Una sola instalación	0,2 – 1,5	—	Año 1

7.5. Cuantificación de la inversión inicial

La inversión inicial (CAPEX) agrega los conceptos no recurrentes de la Tabla 5. Su cálculo se hace de forma distinta en cada caso, de manera coherente con la definición de los tres escenarios de la Sec. 7.2:

- En el **caso Optimista** se toma como base el coste estándar de la unificación (28,5 M€) y se le suman únicamente los conceptos deterministas (formación 1,56 M€ y pérdida de valor de DQA4 0,523 M€). No se aplica ningún multiplicador ni contingencia de riesgos.
- En el **caso Probable** se aplica un sobrecoste base del +10 % sobre el optimista y se suman los riesgos de la Tabla 5 usando el *valor medio* de cada intervalo, multiplicado por su probabilidad.
- En el **caso Pesimista** el sobrecoste base es del +30 % y los riesgos se valoran por el *extremo superior* de cada intervalo.

La Tabla 8 desarrolla el cálculo paso a paso.

Tabla 8: Desglose del cálculo de la inversión inicial por escenario.

Componente	Optimista (M€)	Probable (M€)	Pesimista (M€)
Coste estándar base	28,500	$30,583 \cdot 1,10 = 33,641$	$30,583 \cdot 1,30 = 39,758$
Formación de empleados	1,560	(incluida en base)	(incluida en base)
Pérdida de valor de DQA4	0,523	(incluida en base)	(incluida en base)
Interrupción del servicio ($\times 0,30$)	—	$4,65 \cdot 0,30 = 1,395$	$8,50 \cdot 0,30 = 2,550$
Problemas con empleados ($\times 0,45$)	—	$2,10 \cdot 0,45 = 0,945$	$2,10 \cdot 0,45 = 0,945$
Sobrecostes de construcción ($\times 0,35$)	—	$9,25 \cdot 0,35 = 3,238$	$12,80 \cdot 0,35 = 4,480$
Problemas legales ($\times 0,15$)	—	$3,00 \cdot 0,15 = 0,450$	$5,00 \cdot 0,15 = 0,750$
Total inversión inicial	30,583	39,667	48,483

7.6. Cuantificación del ahorro anual neto

Una vez completada la curva de aprendizaje (a partir del año 3), el ahorro anual neto se obtiene como la suma de los ahorros operativos (Tabla 7) menos los costes recurrentes (parte inferior de la Tabla 5). La Tabla 9 desglosa el cálculo para los tres escenarios. Para el caso Pesimista, una vez calculado el ahorro neto se aplica la corrección adicional del -25 % correspondiente a la hipótesis de “tormenta perfecta”.

Tabla 9: Desglose del ahorro anual neto en régimen (años 3–15) por escenario. Signo +: ahorro; signo –: coste recurrente.

Concepto (M€/año)	Optimista	Probable	Pesimista
+ Eliminar transporte SVQ1↔DQA4	+1,990	+1,990	+1,990
+ Menos personal duplicado	+4,100	+3,250	+2,400
+ Menos energía	+2,300	+1,950	+1,600
+ Una sola instalación	+1,500	+0,850	+0,200
Ahorro bruto	+9,890	+8,040	+6,190
– Fallos de tecnología (3,2 · 0,3)	–0,960	–0,960	–0,960
– Transporte corporativo	–0,441	–0,441	–0,441
– Transporte externo (por unificar)	–1,269	–1,269	–1,269
Costes recurrentes (total)	–2,670	–2,670	–2,670
Ahorro neto (años 3–15)	+7,220	+5,370	+3,520
Corrección –25 % (sólo Pesimista)	—	—	×0,75
Ahorro neto efectivo	+7,545*	+5,375*	+2,885*

* Valor exacto utilizado en la hoja de cálculo; las pequeñas diferencias respecto a la suma redondeada se deben a no truncar los decimales intermedios.

Curva de aprendizaje de los años 1 y 2. En los años 1 y 2, los conceptos de *personal* y *energía* se aplican al 50 % y al 75 % respectivamente, mientras que el resto de ahorros y costes ya están al nivel pleno. La Tabla 10 recoge los flujos resultantes.

Tabla 10: Flujos de caja anuales (M€/año) por escenario.

Año	Optimista	Probable	Pesimista
0 (CAPEX)	–30,583	–39,667	–48,483
1 (50 %)	+4,345	+2,775	+0,885
2 (75 %)	+5,207	+4,075	+1,885
3 a 15 (100 %)	+7,545	+5,375	+2,885

7.7. Resumen de inversión y ahorro anual

Los dos parámetros agregados que sintetizarán el resto del análisis son la inversión inicial (CAPEX) y el ahorro anual neto promedio sobre los 15 años. La Tabla 11 los recoge para los tres escenarios, junto con el promedio Beta-PERT de la ecuación (13); la Figura 8 ofrece la representación gráfica.

Tabla 11: Resumen agregado: inversión inicial y ahorro anual neto promedio por escenario.

Escenario	Inversión inicial (M€)	Ahorro anual neto (M€/año)
Optimista	30,583	6,900
Probable	39,667	5,333
Pesimista	48,483	1,563
Promedio (PERT)	—	4,966

Nota: la columna “ahorro anual neto” contiene el *promedio sobre los 15 años* (que incluye los años 1 y 2 parcialmente cargados), por lo que es ligeramente inferior al *ahorro en régimen* de la Tabla 9.

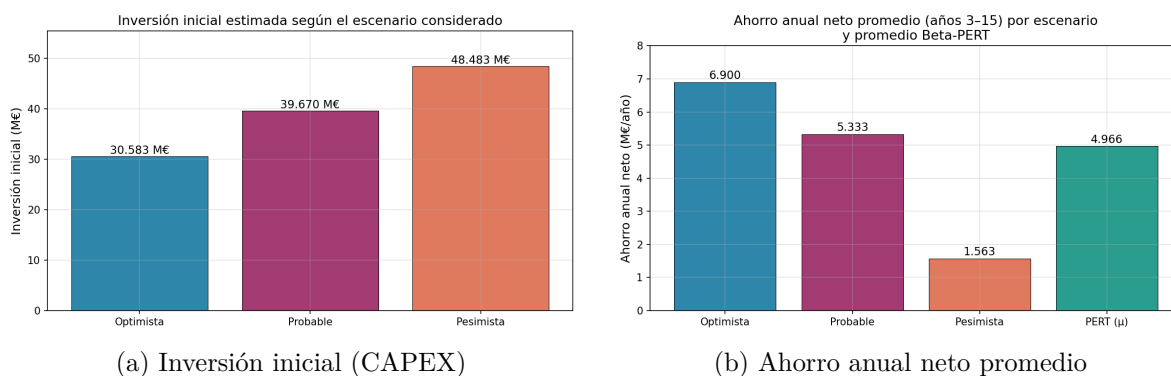


Figura 8: Inversión inicial (CAPEX) y ahorro anual neto promedio por escenario.

7.8. Evolución del flujo de caja y resultados financieros

Con la CAPEX del año 0 y los flujos anuales de la Tabla 10 se construye, para cada escenario, el flujo de caja descontado año a año. La Figura 9 muestra la evolución del flujo acumulado: el caso Optimista cruza el eje cero (*payback*) en el año 6, el Probable en el año 9 y el Pesimista no llega a alcanzar el equilibrio dentro del horizonte. La Tabla 12 resume los tres indicadores financieros clásicos: VAN, TIR y *payback*.

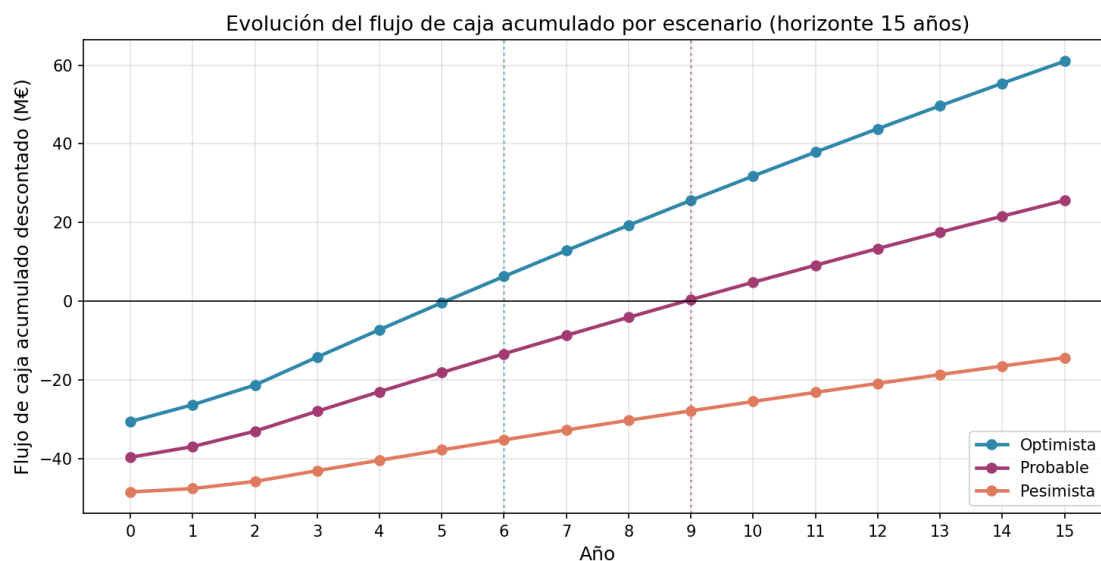


Figura 9: Flujo de caja acumulado descontado por escenario.

Tabla 12: Indicadores financieros del proyecto de unificación para los tres escenarios (horizonte 15 años).

Indicador	Optimista	Probable	Pesimista
VAN (M€)	60,98	25,60	−14,33
TIR	20,3 %	9,1 %	−2,1 %
Payback (años)	6	9	N/D

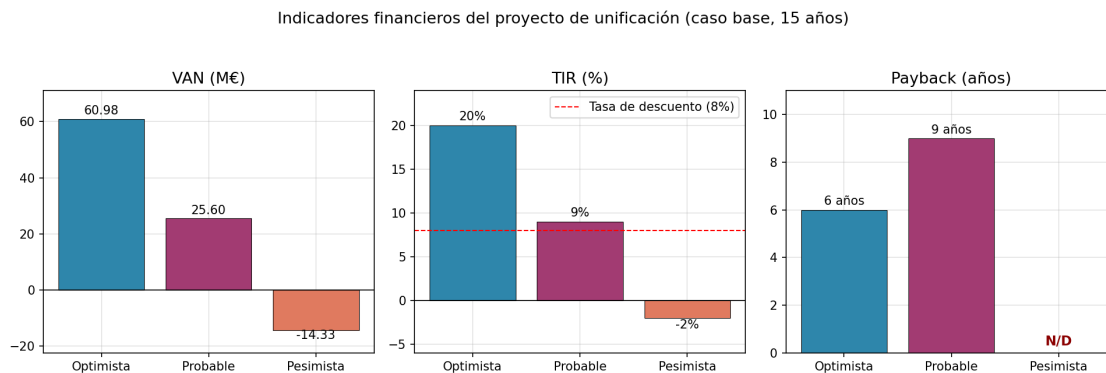


Figura 10: Indicadores financieros (VAN, TIR y *payback*) por escenario. La línea roja del panel central marca la tasa de descuento del 8 %.

7.9. Análisis probabilístico bajo hipótesis Beta-PERT

Si se asume que los costes y los ahorros brutos siguen una distribución *beta* (la hipótesis habitual en gestión de proyectos cuando se dispone únicamente de tres estimaciones puntuales), la regla de los tres puntos (13) proporciona la esperanza del ahorro anual neto, y su desviación típica se aproxima por

$$\sigma \approx \frac{A_{\text{pes.}} - A_{\text{opt.}}}{6}. \quad (14)$$

Con los datos de la Tabla 11 se obtiene $\bar{A} = 4,966$ M€/año y $\sigma = 0,8895$ M€/año. La Figura 11 muestra la densidad resultante. El intervalo $\pm 1\sigma$ (fiabilidad del 67 %) sitúa el ahorro entre 4,077 y 5,856 M€/año; el intervalo $\pm 2\sigma$ (fiabilidad del 95 %) lo amplía a [3,187, 6,745] M€/año.

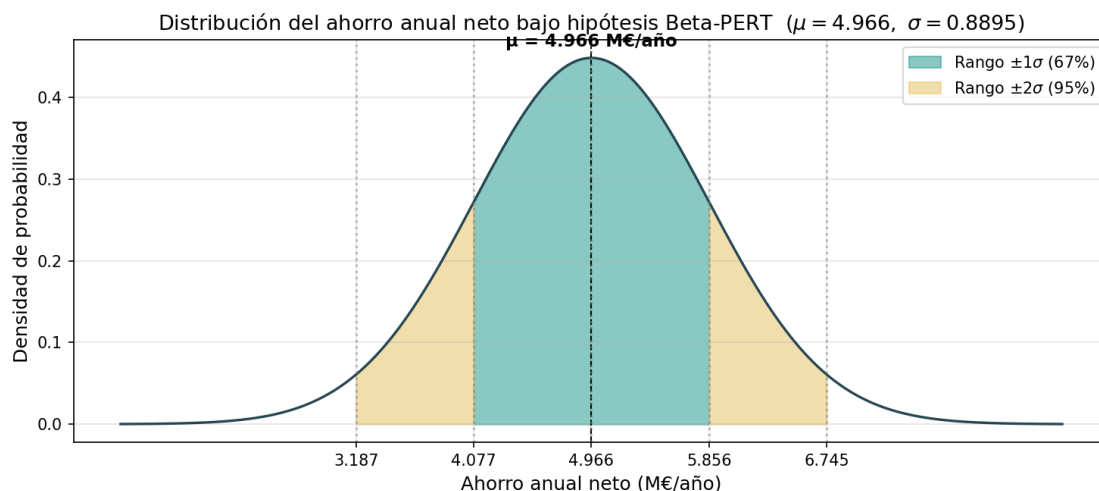


Figura 11: Distribución del ahorro anual neto bajo hipótesis Beta-PERT, con los intervalos de $\pm 1\sigma$ y $\pm 2\sigma$.

7.10. Lectura del caso base

De la combinación de las Tablas 11–12 y de las Figuras 9–11 se extraen tres lecturas:

1. En el **caso optimista** la inversión se recupera en 6 años, con un VAN de 60,98 M€ y una TIR del 20 %. El *payback* mínimo del proyecto es, por tanto, de 6 años: si la organización exige rentabilidad a un plazo inferior, la unificación no se recomienda en ningún caso.
2. En el **caso probable** el VAN baja a 25,60 M€, el *payback* se alarga a 9 años y la TIR se sitúa en el 9,1 %, apenas un punto porcentual por encima de la tasa de descuento del 8 %. Esta proximidad al umbral de decisión indica que el proyecto, aun siendo rentable en promedio, tiene un margen de seguridad muy estrecho: pequeñas desviaciones desfavorables podrían convertirlo en no rentable.
3. En el **caso pesimista** el VAN se vuelve negativo (−14,33 M€), la TIR cae a −2,1 % y el *payback* no se alcanza dentro de los 15 años analizados. Bajo este escenario el proyecto destruiría valor.

La conclusión inmediata es que, **sin estrategias de contención del riesgo, no se recomienda llevar a cabo la unificación**: el caso probable es positivo pero su rentabilidad es demasiado ajustada para soportar la incertidumbre intrínseca del proyecto.

7.11. Estrategias de mitigación de riesgos

Para acotar el riesgo del proyecto se evalúan cuatro estrategias de contención, cada una con un coste adicional sobre la inversión inicial y una eficacia esperada en la reducción del coste del riesgo al que se asocia (Tabla 13).

Tabla 13: Estrategias de mitigación de riesgos consideradas, con coste incremental y eficacia esperada.

Estrategia	Coste adicional	Riesgo mitigado (reducción)
Implementación por fases	2,20 M€	Interrupción del servicio (−75 %)
Sistemas de respaldo	1,80 M€	Fallos de tecnología (−85 %)
Seguros especiales	0,45 M€	Problemas legales y Fallos tec. (−60 %)
Incentivos a empleados	0,68 M€	Problemas con empleados (−70 %)

Cada estrategia se evalúa de forma independiente sobre el caso Probable, recalculando el VAN, la TIR y el *payback*. El resultado se recoge en la Tabla 14 y se representa gráficamente en la Figura 12.

Tabla 14: Indicadores del caso Probable al incorporar cada estrategia de mitigación por separado, y al combinar las tres estrategias rentables (Probable 5).

Variante	VAN (M€)	TIR	Payback (años)
Probable (base)	25,60	9,1 %	9
Probable 1 (Implem. por fases)	24,44	8,6 %	10
Probable 2 (Sist. de respaldo)	34,28	10,9 %	8
Probable 3 (Seguros especiales)	32,17	10,8 %	9
Probable 4 (Incentivos empl.)	25,58	9,1 %	9
Probable 5 (combinado*)	41,48	12,4 %	8

* Combinado: Sistemas de respaldo + Seguros especiales + Incentivos a empleados.

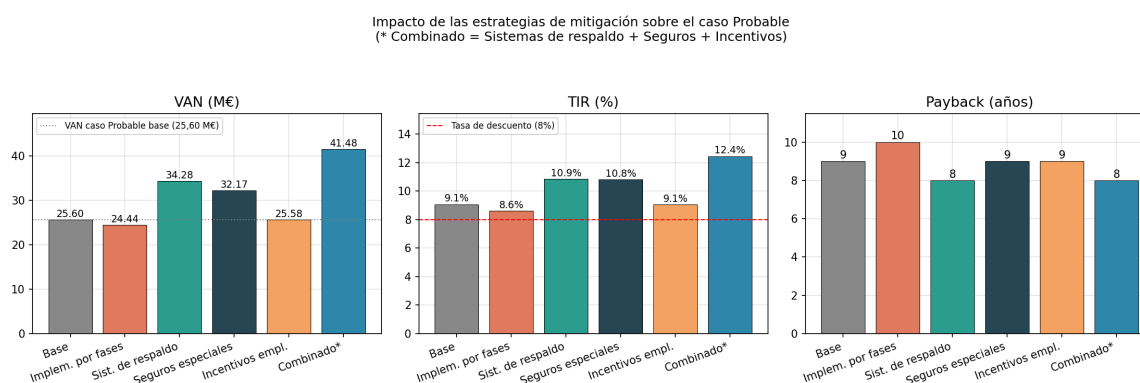


Figura 12: Impacto de cada estrategia de mitigación sobre los tres indicadores del caso Probable.

Lectura por estrategia.

- **Implementación por fases:** su elevado coste incremental (2,20 M€) no se ve compensado por la reducción del riesgo de interrupción del servicio. Reduce el VAN respecto al caso base y alarga el *payback* en un año, por lo que **no se recomienda** desde el punto de vista económico, aun cuando su efecto cualitativo sobre la calidad del servicio durante la transición sea positivo.

- **Sistemas de respaldo:** es la estrategia con mayor impacto individual ($\Delta\text{VAN} = +8,68 \text{ M€}$, $\Delta\text{TIR} = +1,8 \text{ p.p.}$) y reduce el *payback* de 9 a 8 años. **Se recomienda** su implementación.
- **Seguros especiales:** con un coste muy bajo (0,45 M€), aporta +6,57 M€ de VAN y +1,7 p.p. de TIR. **Se recomienda** su implementación.
- **Incentivos a empleados:** impacto económico prácticamente nulo (VAN y TIR apenas se mueven), pero su valor cualitativo en términos de motivación, satisfacción y desempeño de la plantilla durante la transición lo hace recomendable.

7.12. Caso final: combinación de las estrategias recomendadas

Adoptando simultáneamente las tres estrategias rentables o neutrales (Sistemas de respaldo + Seguros especiales + Incentivos a empleados), el caso Probable mejora hasta los indicadores recogidos en la última fila de la Tabla 14:

VAN = 41,48 M€	TIR = 12,4 %	Payback = 8 años
-----------------------	---------------------	-------------------------

La TIR pasa del 9,1 % del caso Probable base al 12,4 %, ya con un margen razonable sobre la tasa de descuento del 8 %, y el VAN crece en $\approx 15,9 \text{ M€}$. El *payback* se reduce un año (de 9 a 8), aliviando la sensibilidad temporal del proyecto.

7.13. Conclusión económica

El análisis a 15 años conduce a un veredicto matizado: **la unificación de DQA4 en SVQ1 no es recomendable tal cual, pero sí lo es si se acompaña del paquete de medidas de contención del riesgo descrito en la Sec. 7.12.** Sin esas medidas, la rentabilidad del caso probable queda demasiado pegada a la tasa de descuento y el escenario pesimista produce destrucción de valor; con ellas, el proyecto se sitúa con holgura por encima del umbral de decisión. El sobrecoste operativo identificado en el bloque anterior — $\sim 2\,800 \text{ km/día}$ adicionales, equivalentes a $\sim 1,27 \text{ M€/año}$ — está ya internalizado en el modelo económico: pese a ese sobrecoste, la combinación de la eliminación de la transferencia inter-centros, los ahorros de personal y energía y la operación de una sola instalación generan un balance neto positivo a medio plazo, siempre que se gestionen activamente los riesgos de la transición.

A. Listado completo de puntos de demanda

La Tabla 15 recoge los 233 puntos de demanda utilizados en el análisis, ordenados alfabéticamente. Las coordenadas (X, Y) están en el sistema km normalizado descrito en la Sec. 2.3. La columna *Paq./día* corresponde a los paquetes asignados al punto en el reparto proporcional a la población, y la columna *Servido* se refiere al VRP de referencia para el que se dispone de tabla detallada de rutas (escenario *Fusión en SVQ1*, algoritmo de inserción).

Tabla 15: Listado completo de puntos de demanda.

#	Municipio / Distrito	X (km)	Y (km)	Paq./día	Servido
1	Aguadulce	218.52	70.08	29	✓
2	Alanís	156.84	158.63	22	✓
3	Albaida del Aljarafe	115.03	92.28	44	–
4	Alcalá de Guadaíra	143.59	81.48	1057	✓
5	Alcalá del Río	131.95	101.81	168	–
6	Alcalá del Valle	201.54	31.72	66	✓
7	Alcolea del Río	159.36	111.31	45	✓
8	Algar	157.64	5.19	20	✓
9	Algodonales	180.80	29.67	74	✓
10	Algámitas	204.19	44.14	17	✓
11	Aljaraque	38.43	77.70	310	✓
12	Almadén de la Plata	124.28	141.59	18	✓
13	Almensilla	119.37	79.06	91	–
14	Almonaster la Real	61.97	143.70	24	✓
15	Almonte	83.27	74.96	339	✓
16	Alosno	31.66	108.97	54	✓
17	Alájar	72.64	143.54	11	✓
18	Aracena	81.98	145.30	115	✓
19	Arahal	169.67	72.16	267	✓
20	Arcos de la Frontera	144.27	16.12	427	✓
21	Aroche	47.37	152.09	41	✓
22	Arroyomolinos de León	94.84	159.59	12	✓
23	Ayamonte	3.79	73.11	300	✓
24	Aznalcázar	107.13	78.91	66	–
25	Aznalcóllar	106.18	103.28	83	–
26	Badolatosa	246.84	75.71	42	✓
27	Beas	59.54	94.12	60	✓
28	Bellavista-La Palmera	131.58	81.60	587	✓
29	Benacazón	111.77	84.21	100	–
30	Benaocaz	178.87	9.73	10	✓
31	Berrocal	82.36	113.78	4	✓
32	Bollullos Par del Condado	81.95	83.33	195	✓
33	Bollullos de la Mitación	117.15	82.52	156	–
34	Bonares	68.97	82.14	84	✓
35	Bormujos	123.23	85.87	315	✓
36	Bornos	150.55	23.04	102	✓
37	Brenes	141.34	105.24	177	–
38	Burguillos	133.33	109.35	102	–
39	Cabezas Rubias	34.89	128.64	9	✓

(continúa)

(continuación de la tabla 15)

#	Municipio / Distrito	X (km)	Y (km)	Paq./día	Servido
40	Cala	103.72	153.27	15	✓
41	Calañas	53.00	119.83	37	✓
42	Camas	126.66	89.06	397	✓
43	Campofrío	80.33	131.36	10	✓
44	Cantillana	145.65	111.33	147	–
45	Carmona	161.14	95.78	413	✓
46	Carrión de los Céspedes	100.30	86.25	36	✓
47	Cartaya	26.82	79.69	293	✓
48	Casariche	239.17	74.38	72	✓
49	Casco Antiguo	129.98	87.95	771	✓
50	Castaño del Robledo	69.27	146.06	3	✓
51	Castilblanco de los Arroyos	131.45	119.47	70	–
52	Castilleja de Guzmán	124.52	89.96	39	✓
53	Castilleja de la Cuesta	125.01	87.28	233	✓
54	Castilleja del Campo	100.04	88.17	8	✓
55	Cazalla de la Sierra	152.49	146.83	63	✓
56	Cañada Rosal	200.04	108.86	47	✓
57	Cañaveral de León	85.47	158.78	5	✓
58	Cerro-Amate	134.33	84.68	1253	✓
59	Chucena	94.40	85.68	31	✓
60	Constantina	164.72	140.20	78	✓
61	Coria del Río	124.64	76.16	427	✓
62	Coripe	177.69	39.92	17	✓
63	Corteconcepción	86.83	145.96	8	✓
64	Cortegana	59.40	147.93	63	✓
65	Cortelazor	76.87	150.09	4	✓
66	Cumbres Mayores	75.23	164.19	23	✓
67	Cumbres de Enmedio	71.25	165.71	1	✓
68	Cumbres de San Bartolomé	66.68	166.51	5	✓
69	Dos Hermanas Adriano (Marisma)	131.61	59.08	1	✓
70	Dos Hermanas Casco Urbano	135.97	75.58	1323	✓
71	Dos Hermanas Fuente del Rey	131.42	78.88	17	✓
72	Dos Hermanas Montequinto (Quinto)	135.35	81.63	487	✓
73	El Almendro	17.78	104.98	12	✓
74	El Bosque	171.53	16.14	31	✓
75	El Campillo	74.76	123.52	27	✓
76	El Castillo de las Guardas	102.88	122.07	20	✓
77	El Cerro de Andévalo	48.05	129.08	31	✓
78	El Coronil	161.07	52.18	64	–
79	El Cuervo de Sevilla	124.36	28.16	120	–
80	El Garrobo	115.15	114.30	11	✓
81	El Gastor	188.04	26.60	23	✓
82	El Granado	4.79	107.37	7	✓
83	El Madroño	84.90	117.62	4	✓
84	El Pedroso	151.87	137.22	28	✓

(continúa)

(continuación de la tabla 15)

#	Municipio / Distrito	X (km)	Y (km)	Paq./día	Servido
85	El Real de la Jara	117.95	150.32	21	✓
86	El Ronquillo	115.19	125.42	20	✓
87	El Rubio	218.95	81.45	45	✓
88	El Saucejo	208.79	50.23	57	✓
89	El Viso del Alcor	154.30	86.57	265	✓
90	Encinasola	55.75	173.29	17	✓
91	Escacena del Campo	95.15	91.05	32	✓
92	Espartinas	118.41	87.04	225	✓
93	Espera	145.03	29.76	51	–
94	Este	136.42	89.22	1467	✓
95	Estepa	228.65	74.15	170	✓
96	Fuenteheridos	73.31	146.69	11	✓
97	Fuentes de Andalucía	187.45	94.20	99	–
98	Galaroza	69.19	149.57	19	✓
99	Gelves	127.11	81.52	144	–
100	Gerena	116.13	103.35	109	–
101	Gibraleón	43.51	89.12	181	✓
102	Gilena	225.43	69.95	50	✓
103	Gines	122.58	87.61	186	–
104	Grazalema	183.76	15.94	27	✓
105	Guadalcanal	147.75	165.07	35	✓
106	Guillena	125.08	104.42	195	✓
107	Herrera	231.27	81.86	90	✓
108	Higuera de la Sierra	91.76	138.43	18	✓
109	Hinojales	79.95	157.48	4	✓
110	Hinojos	95.72	77.85	56	–
111	Huelva Distrito 1	44.88	75.88	284	✓
112	Huelva Distrito 2	44.11	76.83	225	✓
113	Huelva Distrito 3	44.03	77.75	210	✓
114	Huelva Distrito 4	45.04	78.71	343	✓
115	Huelva Distrito 5	46.50	78.37	203	✓
116	Huelva Distrito 6	46.00	76.11	332	✓
117	Huelva Distrito 7	46.59	75.37	166	✓
118	Huelva Distrito 8	47.17	77.46	190	✓
119	Huérvar del Aljarafe	104.92	84.68	46	–
120	Isla Cristina	11.20	71.13	294	✓
121	Isla Mayor	114.16	59.69	78	–
122	Jabugo	67.30	148.43	30	✓
123	Jerez Centro	114.78	9.57	466	✓
124	Jerez Este	117.61	9.23	538	✓
125	Jerez Noreste	117.22	10.54	420	✓
126	Jerez Norte	115.18	11.00	366	✓
127	Jerez Oeste	113.07	10.15	394	✓
128	Jerez Rural	116.70	11.42	301	✓
129	Jerez Sur	114.70	8.62	446	✓
130	La Algaba	128.50	95.69	229	✓
131	La Campana	180.86	106.14	70	✓

(continúa)

(continuación de la tabla 15)

#	Municipio / Distrito	X (km)	Y (km)	Paq./día	Servido
132	La Granada de Río-Tinto	85.77	127.33	3	✓
133	La Lantejuela	198.29	81.67	53	✓
134	La Luisiana	196.39	100.79	63	✓
135	La Nava	67.42	153.37	4	✓
136	La Palma del Condado	80.53	89.12	148	✓
137	La Puebla de Cazalla	190.07	67.41	148	–
138	La Puebla de los Infantes	184.77	129.18	40	✓
139	La Puebla del Río	123.55	74.24	162	–
140	La Rinconada	131.51	98.26	556	✓
141	La Roda de Andalucía	237.35	63.91	57	✓
142	La Zarza-Perrunal	55.23	126.35	16	✓
143	Las Cabezas de San Juan	133.46	42.18	224	✓
144	Las Navas de la Concepción	178.54	146.65	20	✓
145	Lebrija	121.19	35.80	379	✓
146	Lepe	22.33	76.67	405	✓
147	Linares de la Sierra	76.66	144.15	4	✓
148	Lora de Estepa	233.08	71.35	12	✓
149	Lora del Río	172.17	116.30	247	✓
150	Los Corrales	219.01	52.82	55	✓
151	Los Marines	76.61	146.70	6	✓
152	Los Molares	153.72	60.85	50	✓
153	Los Palacios y Villafranca	135.48	61.75	529	✓
154	Los Remedios	128.56	85.84	352	✓
155	Lucena del Puerto	64.50	80.37	46	✓
156	Macarena	131.05	89.14	1046	✓
157	Mairena del Alcor	151.81	85.13	332	✓
158	Mairena del Aljarafe	123.73	82.80	655	✓
159	Manzanilla	91.51	88.62	30	✓
160	Marchena	181.02	79.48	265	✓
161	Marinaleda	221.66	83.27	35	✓
162	Martín de la Jara	220.74	53.80	36	✓
163	Minas de Riotinto	78.46	123.13	50	✓
164	Moguer	54.78	77.65	329	✓
165	Montellano	166.38	42.65	96	–
166	Morón de la Frontera	177.13	56.56	371	✓
167	Nerva	82.26	123.20	69	✓
168	Nervión	132.09	86.75	699	✓
169	Niebla	69.24	86.56	58	✓
170	Norte	132.12	90.35	962	✓
171	Olivares	115.99	91.18	130	–
172	Olvera	193.16	35.36	107	✓
173	Osuna	208.59	68.53	237	✓
174	Palomares del Río	124.20	80.17	128	–
175	Palos de la Frontera	49.69	73.30	176	✓
176	Paradas	173.73	75.23	92	–
177	Paterna del Campo	94.03	92.15	46	–
178	Paymogo	12.19	131.30	15	✓

(continúa)

(continuación de la tabla 15)

#	Municipio / Distrito	X (km)	Y (km)	Paq./día	Servido
179	Pedraera	226.88	66.66	69	✓
180	Peñaflor	188.37	121.24	49	✓
181	Pilas	102.32	78.95	194	✓
182	Prado del Rey	167.34	19.80	78	✓
183	Pruna	197.53	47.13	34	✓
184	Puebla de Guzmán	20.09	116.67	42	✓
185	Puerto Moral	89.45	145.08	4	✓
186	Puerto Serrano	168.36	34.54	94	–
187	Punta Umbría	43.03	67.80	222	✓
188	Rociana del Condado	75.98	80.25	109	✓
189	Rosal de la Frontera	24.51	156.04	23	✓
190	Salteras	119.78	91.39	76	–
191	San Bartolomé de la Torre	31.94	97.52	56	✓
192	San José del Valle	144.79	0.00	60	✓
193	San Juan de Aznalfarache	126.13	84.26	319	✓
194	San Juan del Puerto	54.86	81.98	136	✓
195	San Nicolás del Puerto	162.16	153.69	8	✓
196	San Pablo-Santa Justa	134.16	87.51	804	✓
197	San Silvestre de Guzmán	9.91	92.13	9	✓
198	Sanlúcar de Guadiana	0.00	101.96	6	✓
199	Sanlúcar la Mayor	111.70	87.92	200	✓
200	Santa Ana la Real	67.66	142.36	6	✓
201	Santa Bárbara de Casa	26.35	136.88	16	✓
202	Santa Olalla del Cala	111.33	145.43	28	✓
203	Santiponce	126.30	93.17	118	–
204	Setenil de las Bodegas	200.72	27.19	36	✓
205	Sur	130.61	83.88	943	✓
206	Tocina	153.80	111.27	129	–
207	Tomares	125.39	85.90	347	✓
208	Torre Alháquime	196.04	33.07	11	✓
209	Trebujena	112.03	30.35	95	–
210	Triana	129.27	87.23	641	✓
211	Trigueros	55.71	89.62	111	✓
212	Ubrique	176.57	7.13	227	✓
213	Umbrete	115.41	85.87	129	–
214	Utrera	148.27	63.91	715	✓
215	Valdelarco	71.45	151.90	3	✓
216	Valencina de la Concepción	122.86	90.83	110	–
217	Valverde del Camino	63.69	110.62	172	✓
218	Villablanca	10.29	82.83	40	✓
219	Villalba del Alcor	87.56	90.16	45	–
220	Villaluenga del Rosario	181.98	9.10	6	✓
221	Villamanrique de la Condesa	101.99	72.71	64	–
222	Villamartín	159.62	28.12	166	✓
223	Villanueva de San Juan	201.73	48.01	13	✓
224	Villanueva de las Cruces	39.99	117.49	5	✓
225	Villanueva de los Castillejos	17.44	104.41	40	✓

(continúa)

(continuación de la tabla 15)

#	Municipio / Distrito	X (km)	Y (km)	Paq./día	Servido
226	Villanueva del Ariscal	116.93	88.51	95	–
227	Villanueva del Río y Minas	155.71	116.84	69	–
228	Villarrasa	75.94	89.40	29	✓
229	Villaverde del Río	141.43	109.54	104	–
230	Zahara de la Sierra	181.94	25.20	18	✓
231	Zalamea la Real	72.27	121.51	40	✓
232	Zufre	101.78	137.85	10	✓
233	Écija	211.45	102.21	541	✓

B. Tablas detalladas de rutas

Las Tablas 16 y 17 recogen las 230 rutas (115 de mañana +115 de tarde) generadas por el VRP de referencia (escenario *Fusión en SVQ1*, algoritmo de inserción, distancias por carretera). Para cada ruta se indica el número de paradas (*Par.*), los paquetes entregados (*Paq.*), el tiempo total empleado, la distancia recorrida y la lista de municipios visitados.

B.1. Rutas de la ventana de mañana (9:00–15:00)

Tabla 16: Rutas de la ventana de mañana (9:00–15:00).

Ruta	Par.	Paq.	Tiempo (h)	Dist. (km)	Municipios
1	1	327	6.00	21.91	Alcalá de Guadaíra
2	1	327	6.00	21.91	Alcalá de Guadaíra
3	1	327	6.00	21.91	Alcalá de Guadaíra
4	1	76	1.81	21.91	Alcalá de Guadaíra
5	1	330	6.00	44.71	Camas
6	1	67	1.61	44.71	Camas
7	1	305	5.99	81.81	Carmona
8	1	108	2.71	81.81	Carmona
9	1	336	5.99	35.14	Coria del Río
10	1	91	1.91	35.14	Coria del Río
11	1	234	5.99	187.82	Écija
12	1	234	5.99	187.82	Écija
13	1	73	3.30	187.82	Écija
14	1	293	6.00	100.41	Lebrija
15	1	86	2.55	100.41	Lebrija
16	1	331	5.99	42.68	Mairena del Aljarafe
17	1	324	5.87	42.68	Mairena del Aljarafe
18	1	279	6.00	121.29	Morón de la Frontera
19	1	92	2.88	121.29	Morón de la Frontera
20	1	339	5.99	31.03	Los Palacios y Villafranca
21	1	190	3.51	31.03	Los Palacios y Villafranca
22	1	320	5.99	59.32	La Rinconada
23	1	236	4.59	59.32	La Rinconada
24	1	334	5.99	38.43	Tomares
25	1	13	0.64	38.43	Tomares
26	1	333	6.00	40.07	Utrera
27	1	333	6.00	40.07	Utrera
28	1	49	1.26	40.07	Utrera
29	1	337	6.00	34.32	Casco Antiguo
30	1	337	6.00	34.32	Casco Antiguo
31	1	97	2.00	34.32	Casco Antiguo
32	1	335	5.99	36.54	Macarena
33	1	335	5.99	36.54	Macarena
34	1	335	5.99	36.54	Macarena
35	1	41	1.09	36.54	Macarena
36	1	315	5.99	29.42	Nervión
37	1	315	5.99	29.42	Nervión

(continúa)

(continuación de la tabla 16)

Ruta	Par.	Paq.	Tiempo (h)	Dist. (km)	Municipios
38	1	69	1.89	29.42	Nervión
39	1	321	5.99	25.52	Cerro-Amate
40	1	321	5.99	25.52	Cerro-Amate
41	1	321	5.99	25.52	Cerro-Amate
42	1	290	5.47	25.52	Cerro-Amate
43	1	321	5.99	25.65	Sur
44	1	321	5.99	25.65	Sur
45	1	301	5.66	25.65	Sur
46	1	339	5.99	30.87	Triana
47	1	302	5.38	30.87	Triana
48	1	334	5.99	37.75	Norte
49	1	334	5.99	37.75	Norte
50	1	294	5.32	37.75	Norte
51	1	338	5.99	31.73	San Pablo-Santa Justa
52	1	338	5.99	31.73	San Pablo-Santa Justa
53	1	128	2.49	31.73	San Pablo-Santa Justa
54	1	335	5.99	36.57	Este
55	1	335	5.99	36.57	Este
56	1	335	5.99	36.57	Este
57	1	335	5.99	36.57	Este
58	1	127	2.52	36.57	Este
59	1	331	5.99	19.12	Bellavista-La Palmera
60	1	256	4.74	19.12	Bellavista-La Palmera
61	1	337	5.98	33.07	Los Remedios
62	1	15	0.62	33.07	Los Remedios
63	1	208	6.00	227.83	Aljaraque
64	1	102	4.23	227.83	Aljaraque
65	1	251	5.99	162.47	Almonte
66	1	88	3.27	162.47	Almonte
67	1	155	6.00	307.39	Ayamonte
68	1	145	5.83	307.39	Ayamonte
69	1	190	6.00	254.75	Cartaya
70	1	103	4.55	254.75	Cartaya
71	1	161	5.99	297.56	Isla Cristina
72	1	133	5.52	297.56	Isla Cristina
73	1	181	5.99	267.63	Lepe
74	1	181	5.99	267.63	Lepe
75	1	43	3.69	267.63	Lepe
76	1	225	6.00	202.05	Moguer
77	1	104	3.98	202.05	Moguer
78	1	192	5.99	251.50	Punta Umbría
79	1	30	3.29	251.50	Punta Umbría
80	1	228	5.99	196.70	Arcos de la Frontera
81	1	199	5.50	196.70	Arcos de la Frontera
82	1	226	6.00	200.74	Ubrique
83	1	1	2.25	200.74	Ubrique
84	1	257	5.99	153.20	Jerez Centro

(continúa)

(continuación de la tabla 16)

Ruta	Par.	Paq.	Tiempo (h)	Dist. (km)	Municipios
85	1	209	5.19	153.20	Jerez Centro
86	1	259	5.98	150.05	Jerez Norte
87	1	107	3.45	150.05	Jerez Norte
88	1	262	5.99	146.32	Jerez Noreste
89	1	158	4.26	146.32	Jerez Noreste
90	1	260	5.99	148.74	Jerez Este
91	1	260	5.99	148.74	Jerez Este
92	1	18	1.95	148.74	Jerez Este
93	1	257	5.99	153.70	Jerez Sur
94	1	189	4.86	153.70	Jerez Sur
95	1	256	5.99	155.43	Jerez Oeste
96	1	138	4.03	155.43	Jerez Oeste
97	1	261	5.99	147.16	Jerez Rural
98	1	40	2.30	147.16	Jerez Rural
99	1	217	6.00	214.38	Huelva Distrito 1
100	1	67	3.50	214.38	Huelva Distrito 1
101	1	215	5.99	216.37	Huelva Distrito 2
102	1	10	2.57	216.37	Huelva Distrito 2
103	1	219	6.00	211.38	Huelva Distrito 4
104	1	124	4.42	211.38	Huelva Distrito 4
105	1	218	5.99	211.85	Huelva Distrito 6
106	1	114	4.25	211.85	Huelva Distrito 6
107	1	359	5.99	0.28	Dos Hermanas Casco Urbano
108	1	359	5.99	0.28	Dos Hermanas Casco Urbano
109	1	359	5.99	0.28	Dos Hermanas Casco Urbano
110	1	246	4.11	0.28	Dos Hermanas Casco Urbano
111	1	335	5.99	16.36	Dos Hermanas Montequinto (Quinto)
112	1	152	2.94	16.36	Dos Hermanas Montequinto (Quinto)
113	9	91	5.95	399.25	Castilleja del Campo, Villanueva de las Cruces, Santa Bárbara de Casa, Paymogo,...
114	10	72	5.88	407.91	Puerto Moral, Linares de la Sierra, Los Marines, La Nava, Santa Ana la Real, Ro...
115	7	83	5.89	395.01	Chucena, El Granado, Sanlúcar de Guadiana, San Silvestre de Guzmán, El Almendro...

B.2. Rutas de la ventana de tarde (17:00–21:00)

Tabla 17: Rutas de la ventana de tarde (17:00–21:00).

Ruta	Par.	Paq.	Tiempo (h)	Dist. (km)	Municipios
116	1	201	4.00	58.08	La Algaba
117	1	28	1.11	58.08	La Algaba
118	1	182	3.99	86.03	Arahal

(continúa)

(continuación de la tabla 17)

Ruta	Par.	Paq.	Tiempo (h)	Dist. (km)	Municipios
119	1	85	2.37	86.03	Arahal
120	1	208	4.00	47.99	Bormujos
121	1	107	2.32	47.99	Bormujos
122	1	188	3.99	76.80	Las Cabezas de San Juan
123	1	36	1.45	76.80	Las Cabezas de San Juan
124	1	212	3.99	40.96	Castilleja de la Cuesta
125	1	21	0.81	40.96	Castilleja de la Cuesta
126	1	199	3.99	60.36	Espartinas
127	1	26	1.10	60.36	Espartinas
128	1	97	3.99	213.34	Estepa
129	1	73	3.59	213.34	Estepa
130	1	190	4.00	74.76	Guillena
131	1	5	0.91	74.76	Guillena
132	1	86	3.99	229.86	Herrera
133	1	4	2.62	229.86	Herrera
134	1	152	3.98	130.62	Lora del Río
135	1	95	3.03	130.62	Lora del Río
136	1	212	3.99	40.84	Mairena del Alcor
137	1	120	2.45	40.84	Mairena del Alcor
138	1	162	4.00	116.98	Marchena
139	1	103	3.02	116.98	Marchena
140	1	127	3.99	168.76	Osuna
141	1	110	3.71	168.76	Osuna
142	1	168	4.00	107.73	Pilas
143	1	26	1.63	107.73	Pilas
144	1	215	4.00	37.41	San Juan de Aznalfarache
145	1	104	2.15	37.41	San Juan de Aznalfarache
146	1	188	4.00	77.66	Sanlúcar la Mayor
147	1	12	1.06	77.66	Sanlúcar la Mayor
148	1	208	3.99	46.78	El Viso del Alcor
149	1	57	1.47	46.78	El Viso del Alcor
150	1	52	3.99	280.79	Alosno
151	1	2	3.15	280.79	Alosno
152	1	103	3.98	204.08	Aracena
153	1	12	2.47	204.08	Aracena
154	1	147	3.99	138.82	Bollullos Par del Condado
155	1	48	2.34	138.82	Bollullos Par del Condado
156	1	94	3.99	218.42	Gibraleón
157	1	87	3.88	218.42	Gibraleón
158	1	146	3.99	140.40	La Palma del Condado
159	1	2	1.59	140.40	La Palma del Condado
160	1	95	3.99	216.69	Palos de la Frontera
161	1	81	3.76	216.69	Palos de la Frontera
162	1	30	3.99	313.72	Puebla de Guzmán
163	1	12	3.69	313.72	Puebla de Guzmán
164	1	112	4.00	191.64	San Juan del Puerto
165	1	24	2.53	191.64	San Juan del Puerto

(continúa)

(continuación de la tabla 17)

Ruta	Par.	Paq.	Tiempo (h)	Dist. (km)	Municipios
166	1	105	3.99	201.97	Trigueros
167	1	6	2.34	201.97	Trigueros
168	1	106	3.99	200.05	Valverde del Camino
169	1	66	3.32	200.05	Valverde del Camino
170	1	39	4.00	301.24	Villablanca
171	1	1	3.36	301.24	Villablanca
172	1	147	4.00	139.10	Villamartín
173	1	19	1.86	139.10	Villamartín
174	1	97	3.99	213.84	Huelva Distrito 3
175	1	97	3.99	213.84	Huelva Distrito 3
176	1	16	2.64	213.84	Huelva Distrito 3
177	1	100	3.99	209.53	Huelva Distrito 5
178	1	100	3.99	209.53	Huelva Distrito 5
179	1	3	2.38	209.53	Huelva Distrito 5
180	1	92	3.99	220.72	Huelva Distrito 7
181	1	74	3.69	220.72	Huelva Distrito 7
182	1	100	3.98	208.55	Huelva Distrito 8
183	1	90	3.82	208.55	Huelva Distrito 8
184	2	21	3.85	314.66	Cortelazor, Encinasola
185	4	34	3.97	293.44	Cumbres de San Bartolomé, Cumbres de Enmedio, Cumbres Mayores, Cañaveral de León
186	1	41	3.89	288.55	Aroche
187	1	40	3.84	285.52	Villanueva de los Castillejos
188	2	42	3.67	266.93	Higuera de la Sierra, Almonaster la Real
189	2	47	3.90	268.72	La Zarza-Perrunal, El Cerro de Andévalo
190	3	71	3.99	252.79	San Nicolás del Puerto, Guadalcanal, El Pedroso
191	1	63	3.94	260.11	Cortegana
192	4	51	3.76	261.66	Cala, Hinojales, Arroyomolinos de León, El Ronquillo
193	2	54	3.76	257.40	Lora de Estepa, Badolatosa
194	1	57	3.77	253.75	La Roda de Andalucía
195	1	56	3.71	249.92	San Bartolomé de la Torre
196	3	51	3.87	272.21	Jabugo, Alájar, Campofrío
197	1	72	3.88	240.84	Casariche
198	2	79	3.93	235.58	Alcalá del Valle , Villanueva de San Juan
199	2	41	3.72	273.48	Berrocal, Calañas
200	2	40	3.55	259.25	Almadén de la Plata, Alanís
201	3	57	3.86	261.53	Galaroza, Zufre, Santa Olalla del Cala
202	2	60	3.56	230.05	La Puebla de los Infantes, Las Navas de la Concepción
203	4	51	3.60	239.92	Benaocaz, Villaluenga del Rosario, Zahara de la Sierra, Coripe
204	3	81	3.80	220.10	El Bosque, Grazalema, El Gastor

(continúa)

(continuación de la tabla 17)

Ruta	Par.	Paq.	Tiempo (h)	Dist. (km)	Municipios
205	3	62	3.64	234.55	Pruna, Torre Alháquime, Algámitas
206	2	89	3.75	203.87	Villarrasa, Beas
207	1	69	3.50	211.92	Pedrera
208	2	84	3.86	221.43	Aguadulce, Los Corrales
209	2	67	3.55	213.72	Zalamea la Real, El Campillo
210	2	71	3.91	245.06	Martín de la Jara, Marinaleda
211	2	86	3.84	216.83	Setenil de las Bodegas, Los Molares
212	1	57	3.26	208.27	El Saucejo
213	1	50	3.12	205.72	Gilena
214	2	98	3.90	203.86	El Rubio, La Lantejuela
215	2	80	3.77	219.47	Algar, San José del Valle
216	1	107	3.97	197.11	Olvera
217	2	89	3.74	203.31	Minas de Riotinto, Castilleja de Guzmán
218	2	84	3.99	233.27	El Real de la Jara, Cazalla de la Sierra
219	1	78	3.37	186.66	Constantina
220	1	69	3.20	184.85	Nerva
221	2	82	3.43	185.35	Carrión de los Céspedes, Lucena del Puerto
222	2	96	3.78	196.51	Cañada Rosal, Peñaflor
223	2	88	3.33	167.52	Manzanilla, Niebla
224	2	116	3.93	179.67	Escacena del Campo, Bonares
225	1	78	3.11	162.61	Prado del Rey
226	1	74	3.02	160.58	Algodonales
227	2	108	3.90	189.40	Alcolea del Río, La Luisiana
228	1	109	3.53	154.65	Rociana del Condado
229	1	70	2.84	150.29	La Campana
230	1	102	3.35	148.79	Bornos

B.3. Puntos no abastecidos en el VRP de referencia

La Tabla 18 lista los 40 puntos cuya demanda no pudo ser cubierta dentro de las dos ventanas horarias con la flota disponible en el VRP de referencia (escenario *Fusión en SVQ1*, algoritmo de inserción). El volumen pendiente total asciende a 4087 paquetes (el 10,5 % de la demanda diaria), distribuido principalmente entre comarcas remotas de la Sierra de Aracena (Huelva) y la Sierra de Cádiz.

Tabla 18: Puntos sin abastecer en el VRP de referencia.

#	Municipio	X (km)	Y (km)	Paq.
1	Albaida del Aljarafe	115.03	92.28	44
2	Alcalá del Río	131.95	101.81	168
3	Almensilla	119.37	79.06	91
4	Aznalcázar	107.13	78.91	66
5	Aznalcóllar	106.18	103.28	83
6	Benacazón	111.77	84.21	100
7	Bollullos de la Mitación	117.15	82.52	156

(continúa)

(continuación)

#	Municipio	X (km)	Y (km)	Paq.
8	Brenes	141.34	105.24	177
9	Burguillos	133.33	109.35	102
10	Cantillana	145.65	111.33	147
11	Castilblanco de los Arroyos	131.45	119.47	70
12	El Coronil	161.07	52.18	64
13	El Cuervo de Sevilla	124.36	28.16	120
14	Espera	145.03	29.76	51
15	Fuentes de Andalucía	187.45	94.20	99
16	Gelves	127.11	81.52	144
17	Gerena	116.13	103.35	109
18	Gines	122.58	87.61	186
19	Hinojos	95.72	77.85	56
20	Huérvar del Aljarafe	104.92	84.68	46
21	Isla Mayor	114.16	59.69	78
22	La Puebla de Cazalla	190.07	67.41	148
23	La Puebla del Río	123.55	74.24	162
24	Montellano	166.38	42.65	96
25	Olivares	115.99	91.18	130
26	Palomares del Río	124.20	80.17	128
27	Paradas	173.73	75.23	92
28	Paterna del Campo	94.03	92.15	46
29	Puerto Serrano	168.36	34.54	94
30	Salteras	119.78	91.39	76
31	Santiponce	126.30	93.17	118
32	Tocina	153.80	111.27	129
33	Trebujena	112.03	30.35	95
34	Umbrete	115.41	85.87	129
35	Valencina de la Concepción	122.86	90.83	110
36	Villalba del Alcor	87.56	90.16	45
37	Villamanrique de la Condesa	101.99	72.71	64
38	Villanueva del Ariscal	116.93	88.51	95
39	Villanueva del Río y Minas	155.71	116.84	69
40	Villaverde del Río	141.43	109.54	104